Universidad de Salamanca

Facultad de Ciencias

Grado en Física

Trabajo de Fin de Grado

Simulación Monte Carlo de procesos de desintegración radiactiva aplicada a la datación radiométrica

Autor: Diego Solís Ingelmo

Tutora: Teresa Fernández Caramés

Curso académico: 2025–2026

Universidad de Salamanca

Facultad de Ciencias

Grado en Física

Trabajo de Fin de Grado

Simulación Monte Carlo de procesos de desintegración radiactiva aplicada a la datación radiométrica

Autor: Diego Solís Ingelmo

Tutora: Teresa Fernández Caramés

Curso académico: 2025–2026

Firma del autor:

Resumen

La desintegración radiactiva es un proceso de naturaleza aleatoria a escala microscópica cuyo comportamiento promedio puede describirse mediante la ley exponencial de desintegración. Esta combinación entre aleatoriedad individual y regularidad macroscópica permite aplicar métodos probabilísticos y técnicas de simulación al estudio de la evolución temporal de una muestra radiactiva. El objetivo de este trabajo es analizar estadísticamente dicho proceso mediante simulaciones de Monte Carlo y estudiar cómo las fluctuaciones en el número de núcleos supervivientes se propagan a la estimación de edades en problemas de datación radiométrica.

En primer lugar, se desarrolla el fundamento probabilístico de la desintegración radiactiva a partir de la distribución exponencial del tiempo de desintegración y de la distribución binomial asociada al número de núcleos supervivientes o desintegrados. Posteriormente, se comparan tres procedimientos de simulación: un modelo núcleo a núcleo, un modelo basado en la distribución binomial y una aproximación de Poisson. Los modelos núcleo a núcleo y binomial presentan el mismo comportamiento estadístico, aunque el modelo binomial permite generar directamente el número de desintegraciones en cada intervalo temporal y reduce de forma considerable el coste computacional. La aproximación de Poisson reproduce adecuadamente el proceso únicamente cuando la probabilidad del suceso contado es suficientemente pequeña; fuera de este régimen puede conservar aproximadamente el valor medio, pero introduce discrepancias en la varianza.

Una vez seleccionado el modelo binomial, se valida su comportamiento mediante la comparación entre las simulaciones y las predicciones analíticas. Se comprueba que el promedio de un número suficiente de trayectorias reproduce la ley exponencial de desintegración y que las distribuciones simuladas de núcleos supervivientes y desintegrados son compatibles con la distribución binomial. La comparación cuantitativa mediante el estadístico χ^2 confirma esta concordancia y permite identificar los casos concretos en los que la aproximación de Poisson resulta válida.

También se estudia la dependencia de las fluctuaciones con el número inicial de núcleos. Los resultados muestran que la desviación típica absoluta aumenta como $\sqrt{N_0}$, mientras que la desviación típica relativa disminuye como $1/\sqrt{N_0}$. A partir de la inversión de la ley exponencial se obtiene una estimación del tiempo transcurrido y se deduce analíticamente la incertidumbre asociada. La buena concordancia entre las desviaciones típicas muestrales y las incertidumbres teóricas confirma que la propagación de incertidumbres describe correctamente la dispersión de las edades estimadas.

Finalmente, el procedimiento se aplica a dos sistemas de datación representativos de escalas temporales diferentes: el ^{14}C, utilizado en muestras orgánicas relativamente recientes, y el ^{238}U, adecuado para materiales de edad geológica. En ambos casos, las edades medias estimadas reproducen los tiempos impuestos en las simulaciones y las incertidumbres muestrales concuerdan con las predicciones analíticas. Asimismo, se comprueba que el aumento de la cantidad de material reduce la incertidumbre como $1/\sqrt{m}$, por lo que la mejora estadística presenta rendimientos decrecientes.

El modelo desarrollado considera únicamente las fluctuaciones intrínsecas debidas al carácter aleatorio de la desintegración. No se incluyen fuentes experimentales de incertidumbre como la contaminación, el fondo instrumental, la eficiencia de detección, la calibración, la estimación de la cantidad inicial del isótopo o las posibles alteraciones del sistema. Además, en el caso del uranio se simula únicamente la disminución de los núcleos padre de ^{238}U, sin reproducir explícitamente la cadena completa de desintegración ni la acumulación de ^{206}Pb. Por tanto, los resultados obtenidos representan un límite estadístico ideal y no la precisión total alcanzable en una datación experimental real.

Palabras clave

Simulación de Monte Carlo; desintegración radiactiva; datación radiométrica; distribución binomial; aproximación de Poisson; análisis estadístico; propagación de incertidumbres; carbono-14; uranio-238.

Abstract

Radioactive decay is a random process at the microscopic scale whose average behaviour can be described by the exponential decay law. This combination of individual randomness and macroscopic regularity makes it possible to apply probabilistic methods and simulation techniques to the study of the time evolution of a radioactive sample. The aim of this work is to analyse this process statistically by means of Monte Carlo simulations and to study how fluctuations in the number of surviving nuclei propagate to age estimates in radiometric dating problems.

First, the probabilistic foundations of radioactive decay are developed from the exponential distribution of decay times and the binomial distribution associated with the number of surviving or decayed nuclei. Three simulation procedures are then compared: a nucleus-by-nucleus model, a model based on the binomial distribution, and a Poisson approximation. The nucleus-by-nucleus and binomial models exhibit the same statistical behaviour, although the binomial model directly generates the number of decays in each time interval and considerably reduces the computational cost. The Poisson approximation reproduces the process accurately only when the probability of the counted event is sufficiently small; outside this regime, it may approximately preserve the mean value but introduces discrepancies in the variance.

After selecting the binomial model, its behaviour is validated by comparing the simulations with analytical predictions. It is verified that the average of a sufficiently large number of trajectories reproduces the exponential decay law and that the simulated distributions of surviving and decayed nuclei are compatible with the binomial distribution. A quantitative comparison based on the χ^2 statistic confirms this agreement and identifies the specific cases in which the Poisson approximation is valid.

The dependence of the fluctuations on the initial number of nuclei is also investigated. The results show that the absolute standard deviation increases as $\sqrt{N_0}$, whereas the relative standard deviation decreases as $1/\sqrt{N_0}$. By inverting the exponential decay law, an estimate of the elapsed time is obtained, and its associated uncertainty is derived analytically. The close agreement between the sample standard deviations and the theoretical uncertainties confirms that the uncertainty propagation procedure correctly describes the dispersion of the estimated ages.

Finally, the procedure is applied to two dating systems representative of different timescales: ^{14}C, used for relatively recent organic samples, and ^{238}U, suitable for geological materials. In both cases, the mean estimated ages reproduce the times imposed in the simulations, and the sample uncertainties agree with the analytical predictions. It is also shown that increasing the amount of material reduces the uncertainty as $1/\sqrt{m}$, and therefore the statistical improvement exhibits diminishing returns.

The model developed in this work only considers the intrinsic fluctuations arising from the random nature of radioactive decay. Experimental sources of uncertainty such as contamination, instrumental background, detection efficiency, calibration, estimation of the initial isotope content, or possible alterations of the system are not included. Furthermore, in the uranium case, only the decrease in the number of ^{238}U parent nuclei is simulated, without explicitly reproducing the complete decay chain or the accumulation of ^{206}Pb. Therefore, the results represent an ideal statistical limit rather than the overall precision achievable in an actual radiometric dating experiment.

Keywords

Monte Carlo simulation; radioactive decay; radiometric dating; binomial distribution; Poisson approximation; statistical analysis; uncertainty propagation; carbon-14; uranium-238.

Índice

1. Introducción **1**

2. Fundamento teórico **3**
2.1. Desintegraciones radiactivas . . . 3
2.1.1. Hipótesis fundamental y constante de desintegración . . . 3
2.1.2. Ley de probabilidad de supervivencia . . . 3
2.1.3. Densidad de probabilidad exponencial . . . 4
2.1.4. Probabilidad de desintegración en un intervalo temporal . . . 5
2.1.5. Ley de desintegración radiactiva . . . 6
2.1.6. Magnitudes asociadas a la ley de desintegración radiactiva . . . 7
2.2. Descripción estadística de una muestra radiactiva . . . 8
2.2.1. Distribución binomial . . . 8
2.2.2. Media, varianza y desviación típica de una distribución binomial . . . 9
2.2.3. Aproximación de Poisson . . . 10
2.2.4. Valor esperado, varianza y desviación típica de la aproximación de Poisson . . . 10
2.3. Tabla resumen . . . 12

3. Análisis del modelo de simulación **13**
3.1. Simulaciones iniciales . . . 13
3.1.1. Modelo A: núcleo a núcleo . . . 14
3.1.2. Modelo B: distribución binomial . . . 14
3.1.3. Modelo C: aproximación de Poisson . . . 15
3.1.4. Comparación de los modelos de simulación . . . 17
3.1.5. Limitaciones de la aproximación de Poisson . . . 18
3.2. Validación estadística del modelo binomial . . . 19
3.2.1. Convergencia con el número de simulaciones . . . 20
3.2.2. Error relativo máximo . . . 21
3.3. Dependencia estadística con el número inicial de núcleos . . . 22
3.4. Distribución estadística de núcleos supervivientes y desintegrados . . . 24
3.4.1. Comparación cuantitativa entre las distribuciones binomial y de Poisson . . . 26
3.5. Estimación del tiempo de desintegración y propagación de incertidumbres . 27
3.5.1. Propagación de errores estadísticos . . . 28
3.5.2. Precisión estadística de la estimación temporal . . . 29

4. Datación **31**
4.1. Obtención de los resultados analíticos y muestrales . . . 31
4.1.1. Evolución temporal de la muestra . . . 31
4.1.2. Comparación entre incertidumbres teóricas y muestrales . . . 31
4.1.3. Determinación del tiempo máximo admisible . . . 32
4.2. Datación radiométrica del Carbono 14 . . . 32
4.2.1. Evolución temporal de la muestra de referencia . . . 33
4.2.2. Conclusiones de la datación con carbono-14 . . . 37
4.3. Datación radiométrica del Uranio . . . 38
4.3.1. Evolución temporal de una muestra de referencia . . . 39
4.3.2. Comparación entre incertidumbres teóricas y muestrales . . . 40
4.3.3. Dependencia con la cantidad de uranio . . . 42
4.3.4. Conclusiones de la datación con uranio . . . 43

4.4. Comparación entre ambos métodos de datación 44

5. Conclusiones **45**

6. Conclusions **47**

A. Desarrollos probabilísticos auxiliares **50**
A.1. Propiedad de ausencia de memoria 50
A.2. Variable aleatoria continua y función densidad de probabilidad 50
A.3. Derivación del coeficiente binomial 50
A.4. Media y varianza de la distribución binomial 51
A.4.1. Media de la distribución binomial 51
A.4.2. Varianza de la distribución binomial 53
A.5. Proceso de Poisson 56

B. Figuras complementarias **57**
B.1. Histogramas de núcleos supervivientes y desintegrados 57

Índice de figuras

1. Densidad de probabilidad de desintegración para distintos valores de λ. El tiempo se representa en unidades arbitrarias. Las líneas discontinuas indican el valor medio $\langle t \rangle = 1/\lambda$. 5
2. Comparación entre la probabilidad exacta de desintegración $q(\Delta t) = 1 - e^{-\lambda \Delta t}$ y su aproximación lineal $q(\Delta t) \simeq \lambda \Delta t$, para $\lambda = 1\ \mathrm{s}^{-1}$. 6
3. Evolución del número de núcleos supervivientes en tres simulaciones del modelo microscópico núcleo a núcleo, junto con la ley teórica $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$. 14
4. Evolución del número de núcleos supervivientes en tres simulaciones del modelo binomial, junto con la ley teórica $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$. 15
5. Evolución del número de núcleos supervivientes en tres simulaciones realizadas con la aproximación de Poisson, junto con la ley teórica $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$. 16
6. Comparación entre tres trayectorias independientes de cada modelo de simulación —núcleo a núcleo, binomial y aproximación de Poisson— junto con la ley teórica $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$. 17
7. Efecto del aumento del paso temporal en simulaciones realizadas mediante la aproximación de Poisson. 18
8. Cuatro trayectorias escogidas aleatoriamente entre un total de 50 simulaciones, comparadas con el valor medio y la desviación típica del número de núcleos supervivientes en cada intervalo temporal. 19
9. Error relativo entre el valor medio simulado ($\overline{N}$) y el valor teórico (28) en el tiempo de semivida $t_{1/2}$, en función del número de simulaciones M. . . . 20
10. Error relativo máximo entre el valor medio simulado y el valor teórico considerando todos los instantes temporales, en función del número de simulaciones M. La línea discontinua indica el límite del 1 %. 21
11. Dependencia de las fluctuaciones estadísticas con el número inicial de núcleos en $t^* = t_{1/2}$. En el panel izquierdo se representa la desviación típica absoluta del número de núcleos supervivientes y, en el panel derecho, la desviación típica relativa. 23
12. Histogramas del número de núcleos supervivientes en los tres instantes temporales representativos, junto con la distribución binomial teórica y la aproximación de Poisson. 25
13. Histograma de los valores de tiempo estimado obtenidos a partir de $M = 500$ simulaciones independientes, con $N_0 = 5000$ y $t_{\mathrm{ref}} = 0{,}70$ años. 30
14. Evolución temporal del número de núcleos supervivientes de ^{14}C para una muestra de 1 g de carbono. 34
15. Comparación entre las incertidumbres teóricas y muestrales para una muestra idealizada que contiene 1 g de carbono. A la izquierda se representan las incertidumbres absolutas y, a la derecha, las incertidumbres relativas. . 35
16. Comparación entre las incertidumbres teóricas y muestrales para muestras de 0,1 g, 1 g y 10 g de carbono. A la izquierda se representan las incertidumbres absolutas y, a la derecha, las incertidumbres relativas. 36
17. Evolución temporal del número de núcleos supervivientes de ^{238}U para una muestra de 1 mg de uranio natural. 40
18. Comparación entre las incertidumbres teóricas y muestrales para una muestra de 1 mg de uranio natural, considerando ^{238}U. A la izquierda se representan las incertidumbres absolutas y, a la derecha, las incertidumbres relativas. 41

19. Comparación entre las incertidumbres teóricas y muestrales para muestras de 0,1 mg, 1 mg y 3 mg de uranio natural, considerando la desintegración de ^{238}U. A la izquierda se representan las incertidumbres absolutas y, a la derecha, las incertidumbres relativas. 42
20. Histogramas de núcleos supervivientes. 57
21. Histogramas de núcleos desintegrados. 58

Índice de tablas

1. Resumen de las expresiones teóricas empleadas en el trabajo. 12
2. Comparación entre las simulaciones Monte Carlo y la distribución binomial. 26
3. Comparación entre las simulaciones Monte Carlo y la aproximación de Poisson. 26
4. Incertidumbres muestrales y teóricas para la edad de una muestra de 1 g de carbono. 34
5. Edad aproximada a partir de la cual la incertidumbre relativa analítica alcanza los umbrales del 5 %, 10 % y 20 % para distintas masas de carbono. 37
6. Incertidumbres muestrales y teóricas para la edad de una muestra de 1 mg de uranio natural, considerando la desintegración de ^{238}U. 41

1. Introducción

La radiactividad es un fenómeno físico asociado a la inestabilidad de ciertos núcleos atómicos, que pueden transformarse espontáneamente emitiendo partículas o radiación. Aunque el instante exacto en el que se desintegra un núcleo individual no puede predecirse de forma determinista, el comportamiento promedio de una muestra formada por muchos núcleos radiactivos sí puede describirse mediante leyes estadísticas bien definidas.

IAEA [1] Radiation in Everyday Life

Esta combinación entre aleatoriedad microscópica y regularidad macroscópica constituye la base de la ley exponencial de desintegración radiactiva. Según esta ley, el número medio de núcleos supervivientes disminuye con el tiempo de forma exponencial, con una tasa determinada por la constante de desintegración del isótopo considerado. Por ello, si se conoce la cantidad inicial de núcleos radiactivos y se estima la cantidad que permanece sin desintegrarse en una muestra, es posible deducir el tiempo transcurrido desde un estado inicial de referencia.

La necesidad de datar el pasado surgió ligada al intento de determinar la edad de la Tierra y de situar objetos, muestras o sucesos dentro de una escala temporal. De forma general, la datación puede entenderse como el proceso mediante el cual se determina la fecha o edad de un objeto, muestra o suceso. En el contexto científico, esta determinación permite construir cronologías de procesos pasados y ordenar temporalmente materiales de interés geológico, arqueológico o histórico. Durante mucho tiempo, una de las principales dificultades fue la ausencia de métodos suficientemente fiables para cuantificar el paso del tiempo en escalas largas.

RAE [2] [3]

Uno de los avances más importantes se produjo cuando se comprendió que la desintegración de ciertos elementos radiactivos podía utilizarse como un reloj natural. En este contexto, el trabajo pionero de Willard Libby y sus colaboradores condujo al desarrollo de la datación por radiocarbono y al establecimiento del primer laboratorio de datación por radiocarbono en la Universidad de Chicago en 1948. Desde entonces, la datación radiométrica se ha convertido en una herramienta fundamental para estimar edades en contextos muy distintos, desde muestras orgánicas relativamente recientes hasta materiales geológicos muy antiguos.

Walker, Mike [4] §1.2

Sin embargo, la estimación de una edad a partir de una muestra radiactiva no está exenta de incertidumbre. En una muestra finita, el número de núcleos supervivientes no coincide exactamente con su valor medio teórico, sino que presenta fluctuaciones estadísticas debidas al carácter aleatorio de la desintegración. Estas fluctuaciones se propagan a la edad estimada y hacen necesario estudiar no solo el comportamiento medio de la muestra, sino también la dispersión estadística asociada al proceso.

La técnica de Monte Carlo proporciona una herramienta adecuada para este propósito, ya que permite generar realizaciones individuales de un proceso aleatorio y analizar la variabilidad de los resultados obtenidos. En el caso de la desintegración radiactiva, esta técnica permite simular la evolución temporal de una muestra, comparar distintos procedimientos de simulación y estudiar, sobre todo, cómo las fluctuaciones en el número de núcleos supervivientes se traducen en una incertidumbre sobre la edad estimada.

El objetivo de este trabajo es estudiar la desintegración radiactiva desde un punto de vista probabilístico y analizar su aplicación a la datación radiométrica mediante simulaciones de Monte Carlo. Para ello, se estudia cómo el número inicial de núcleos, la constante de desintegración y el tiempo transcurrido condicionan la precisión estadística de la edad estimada.

El análisis se plantea dentro de un modelo idealizado, centrado en la contribución estadística debida al carácter aleatorio de la desintegración nuclear. Por tanto, no se pretende reproducir todos los factores experimentales que intervienen en una datación real,

como la contaminación de la muestra, el fondo instrumental, la calibración experimental o las hipótesis geoquímicas del sistema considerado.

Finalmente, el procedimiento se aplicará a dos isótopos de interés en datación radiométrica: el ^{14}C y el ^{238}U. La elección de estos casos permite considerar dos escalas temporales muy diferentes, ya que el carbono-14 se asocia a muestras relativamente recientes, mientras que el uranio permite estudiar edades propias de materiales geológicos.

2. Fundamento teórico

2.1. Desintegraciones radiactivas

2.1.1. Hipótesis fundamental y constante de desintegración

Se considera un núcleo radiactivo que puede desintegrarse mediante el proceso

$$A \longrightarrow B. \tag{1}$$

> La hipótesis fundamental de la desintegración radiactiva establece que, si un núcleo ha sobrevivido hasta un instante t, la probabilidad de que se desintegre en un intervalo infinitesimal posterior depende únicamente de la duración de dicho intervalo y no del instante concreto considerado.

Esta hipótesis expresa que el núcleo no conserva memoria del tiempo que ya ha permanecido sin desintegrarse. Su formulación probabilística se recoge en el apéndice A.1.

Si T representa el tiempo de desintegración del núcleo, esta hipótesis puede formularse introduciendo una tasa instantánea de desintegración constante λ, definida como **Lawless [5]** eq 1.2.2

$$\lambda = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{P(t < T < t + \Delta t \mid T > t)}{\Delta t}. \tag{2}$$

En el límite infinitesimal, esta definición conduce a que la probabilidad de desintegración venga dada por

$$P(t < T < t + dt \mid T > t) = \lambda dt. \tag{3}$$

En el contexto de la desintegración radiactiva, la constante λ recibe el nombre de constante de desintegración, tiene dimensiones de inverso de tiempo y se interpreta como una tasa de desintegración por unidad de tiempo. **Krane [6]** §6.1

2.1.2. Ley de probabilidad de supervivencia

Se define la función de supervivencia $S(t)$ como la probabilidad de que el núcleo no se haya desintegrado hasta el instante t:

$$S(t) = P(T > t). \tag{4}$$

A partir de la probabilidad infinitesimal de desintegración dada por la ecuación (3), la probabilidad complementaria, es decir, la probabilidad de que el núcleo permanezca sin desintegrarse durante el intervalo $[t, t + dt]$, es

$$P(T > t + dt \mid T > t) = 1 - \lambda dt. \tag{5}$$

Para relacionar esta probabilidad condicionada con la función de supervivencia, se usa la definición de probabilidad condicionada. Como el suceso $T > t + dt$ implica necesariamente el suceso $T > t$, se tiene

$$P(T > t + dt \mid T > t) = \frac{P(T > t + dt)}{P(T > t)}. \tag{6}$$

Usando la definición de la función de supervivencia, $S(t) = P(T > t)$, resulta

$$P(T > t + dt \mid T > t) = \frac{S(t + dt)}{S(t)}. \tag{7}$$

Sustituyendo la ecuación anterior en la expresión de la probabilidad complementaria,

$$\frac{S(t + dt)}{S(t)} = 1 - \lambda dt. \tag{8}$$

Por tanto, multiplicando ambos lados por $S(t)$, se obtiene

$$S(t + dt) = S(t)(1 - \lambda dt). \tag{9}$$

Restando $S(t)$ en ambos lados,

$$S(t + dt) - S(t) = -\lambda S(t) dt. \tag{10}$$

Dividiendo entre dt y tomando el límite $dt \to 0$, se obtiene

$$\frac{dS}{dt} = -\lambda S. \tag{11}$$

La solución de esta ecuación diferencial, imponiendo la condición inicial $S(0) = 1$, es

$$S(t) = e^{-\lambda t}. \tag{12}$$

Esta expresión muestra que la probabilidad de que un núcleo radiactivo permanezca sin desintegrarse decrece exponencialmente con el tiempo.

2.1.3. Densidad de probabilidad exponencial

El tiempo de desintegración de un núcleo puede describirse mediante una variable aleatoria continua T (véase el apéndice A.2). Si $f_T(t)$ representa su función densidad de probabilidad, entonces la probabilidad de que la desintegración ocurra en un intervalo temporal $B \subset [0, \infty)$ viene dada por

$$P(T \in B) = \int_B f_T(t)\, dt. \tag{13}$$

En particular, $f_T(t)dt$ representa, en el límite infinitesimal, la probabilidad de que la desintegración tenga lugar entre los instantes t y $t + dt$.

A partir de la función de supervivencia $S(t) = P(T > t)$, la función de distribución acumulada del tiempo de desintegración es

$$F(t) = P(T \leq t) = 1 - S(t). \tag{14}$$

La densidad de probabilidad se obtiene derivando la función de distribución acumulada:

$$f_T(t) = \frac{dF(t)}{dt} = -\frac{dS(t)}{dt}. \tag{15}$$

Sustituyendo la ley de supervivencia $S(t) = e^{-\lambda t}$ en la ecuación (15), se obtiene

$$f_T(t) = -\frac{d}{dt}\left(e^{-\lambda t}\right) = \lambda e^{-\lambda t}, \qquad t \geq 0. \tag{16}$$

De forma completa, la densidad de probabilidad del tiempo de desintegración puede escribirse como

$$f_T(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t}, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases} \tag{17}$$

Esta expresión corresponde a una distribución exponencial de parámetro λ.

Sheffield [7] Exponential random variables

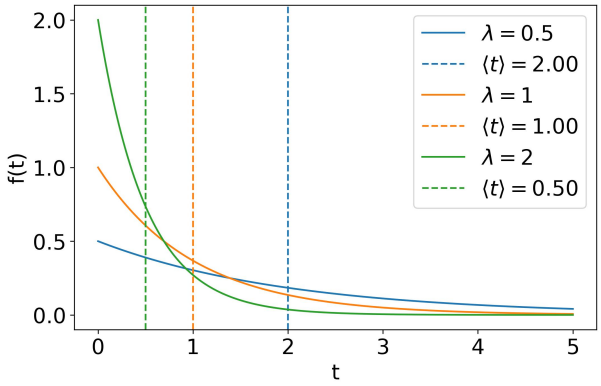


Figura 1: Densidad de probabilidad de desintegración para distintos valores de λ. El tiempo se representa en unidades arbitrarias. Las líneas discontinuas indican el valor medio $\langle t \rangle = 1/\lambda$.

La figura 1 muestra la forma de esta densidad para distintos valores de λ. Al aumentar λ, la densidad se concentra en tiempos menores, lo que refleja que el tiempo medio de desintegración disminuye.

A partir de esta densidad, el valor medio del tiempo de desintegración viene dado por

$$\langle t \rangle = \int_0^\infty t \lambda e^{-\lambda t}\, dt = \frac{1}{\lambda}. \tag{18}$$

La varianza viene dada por

$$\sigma^2 = \int_0^\infty (t - \langle t \rangle)^2 \lambda e^{-\lambda t}\, dt = \frac{1}{\lambda^2}. \tag{19}$$

Por tanto, la desviación típica es

$$\sigma = \frac{1}{\lambda}. \tag{20}$$

2.1.4. Probabilidad de desintegración en un intervalo temporal

A partir de la ley de supervivencia, la probabilidad de que un núcleo que haya sobrevivido hasta el instante t permanezca sin desintegrarse durante un intervalo adicional de duración Δt viene dada por

$$P(T > t + \Delta t \mid T > t) = \frac{P(T > t + \Delta t)}{P(T > t)} = \frac{e^{-\lambda(t+\Delta t)}}{e^{-\lambda t}} = e^{-\lambda \Delta t}. \tag{21}$$

Por tanto, la probabilidad complementaria, es decir, la probabilidad de que el núcleo se desintegre durante dicho intervalo, es

$$q(\Delta t) = 1 - e^{-\lambda \Delta t}. \tag{22}$$

Para intervalos suficientemente pequeños, es decir, cuando $\lambda \Delta t \ll 1$, la exponencial puede aproximarse a primer orden mediante

$$e^{-\lambda\Delta t} \simeq 1 - \lambda\Delta t. \tag{23}$$

Por tanto,

$$q(\Delta t) = 1 - e^{-\lambda\Delta t} \simeq \lambda\Delta t. \tag{24}$$

Esta aproximación será útil en la implementación del método de Monte Carlo, ya que permite asociar a cada intervalo temporal pequeño Δt una probabilidad de desintegración aproximadamente igual a $\lambda\Delta t$.

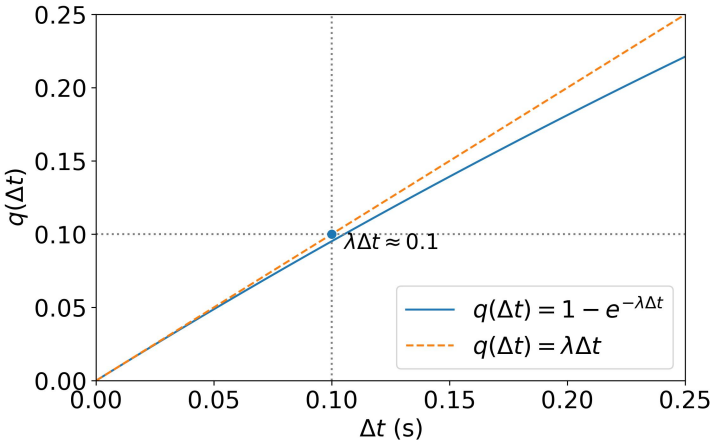


Figura 2: Comparación entre la probabilidad exacta de desintegración $q(\Delta t) = 1 - e^{-\lambda\Delta t}$ y su aproximación lineal $q(\Delta t) \simeq \lambda\Delta t$, para $\lambda = 1\ \mathrm{s}^{-1}$.

La comparación mostrada en la figura 2 permite ver que la aproximación lineal es válida en el régimen $\lambda\Delta t \ll 1$, donde los términos de orden superior en la expansión de la exponencial son despreciables. Para valores mayores de Δt, la aproximación comienza a separarse de la probabilidad exacta, por lo que el paso temporal debe escogerse suficientemente pequeño en la simulación.

2.1.5. Ley de desintegración radiactiva

Hasta este punto se ha descrito la desintegración de un núcleo individual en términos probabilísticos. Sin embargo, en una muestra radiactiva se tiene un número elevado de núcleos, por lo que resulta conveniente describir la evolución temporal del número medio de núcleos supervivientes.

Sea $N(t)$ el número medio de núcleos radiactivos supervivientes en el instante t. Como consecuencia de la hipótesis fundamental, si no se introducen nuevos núcleos en la muestra, el número medio de desintegraciones que tienen lugar en un intervalo infinitesimal dt es proporcional a $N(t)$.

Krane [6] § 6.1

De acuerdo con la ecuación (3), cada núcleo tiene una probabilidad λdt de desintegrarse en dicho intervalo. Por tanto, el número medio de núcleos que se desintegran en dt es

$$dN_{\mathrm{des}} = \lambda N(t) dt. \tag{25}$$

Como $N(t)$ representa el número medio de núcleos supervivientes, esta cantidad disminuye cuando se producen desintegraciones. Por ello,

$$dN = -dN_{\mathrm{des}} = -\lambda N(t) dt. \tag{26}$$

Dividiendo entre dt, se obtiene la ecuación diferencial de desintegración radiactiva:

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N. \tag{27}$$

Esta ecuación es la versión macroscópica de la ecuación diferencial de supervivencia (11). Mientras que $S(t)$ representa la probabilidad de supervivencia de un núcleo individual, $N(t)$ representa el número medio de núcleos supervivientes en una muestra radiactiva.

La solución de la ecuación (27), imponiendo la condición inicial $N(0) = N_0$, es

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}. \tag{28}$$

Esta expresión constituye la ley de desintegración radiactiva. A partir de ella, si se conoce el número inicial de núcleos N_0 y el número de núcleos supervivientes $N(t)$, el tiempo transcurrido puede obtenerse como

$$t = \frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{N_0}{N(t)}\right). \tag{29}$$

Esta expresión será de utilidad en la datación radiométrica, ya que permite estimar el tiempo transcurrido a partir del número inicial de núcleos radiactivos y del número de núcleos supervivientes estimado en la muestra.

2.1.6. Magnitudes asociadas a la ley de desintegración radiactiva

La semivida, $t_{1/2}$, es el tiempo necesario para que el número de núcleos supervivientes se reduzca a la mitad. Por tanto, se define mediante la condición

$$N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}. \tag{30}$$

Sustituyendo esta condición en la ley de desintegración radiactiva (28), se obtiene trivialmente

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}. \tag{31}$$

La vida media, τ, representa el valor medio del tiempo de desintegración de un núcleo. Como se obtuvo en la ecuación (18), viene dada por

$$\tau = \langle t \rangle = \frac{1}{\lambda}. \tag{32}$$

Por tanto, la semivida y la vida media están relacionadas mediante

$$t_{1/2} = \tau \ln 2. \tag{33}$$

La actividad de una muestra radiactiva se define como el número de desintegraciones por unidad de tiempo. Esta magnitud resulta especialmente importante desde el punto de vista experimental, ya que el número de núcleos radiactivos presentes en la muestra no se mide directamente, mientras que la actividad sí puede determinarse a partir del número de desintegraciones detectadas. Dado que el número de núcleos supervivientes disminuye con el tiempo, la actividad se expresa como

$$A(t) = -\frac{dN}{dt}. \tag{34}$$

Usando la ecuación diferencial de desintegración radiactiva (27), se obtiene

$$A(t) = \lambda N(t) = \lambda N_0 e^{-\lambda t} = A_0 e^{-\lambda t}, \tag{35}$$

donde $A_0 = \lambda N_0$ es la actividad inicial de la muestra.

El número de desintegraciones que tienen lugar entre los instantes t y $t + \Delta t$ viene dado por la disminución del número de núcleos supervivientes en dicho intervalo:

$$\Delta N_{\text{des}} = N(t) - N(t + \Delta t). \tag{36}$$

Sustituyendo la ley de desintegración radiactiva, se obtiene

$$\Delta N_{\text{des}} = N_0 e^{-\lambda t} \left(1 - e^{-\lambda \Delta t}\right). \tag{37}$$

Para intervalos suficientemente pequeños, esta cantidad puede aproximarse como

$$\Delta N_{\text{des}} \simeq A(t) \Delta t. \tag{38}$$

Esta relación conecta la actividad de la muestra con el número de desintegraciones observadas en un intervalo temporal pequeño.

2.2. Descripción estadística de una muestra radiactiva

Se considera una muestra formada inicialmente por N_0 núcleos radiactivos independientes. Para cada núcleo, la probabilidad de desintegración en el intervalo $[0, t]$ viene dada por

$$q(t) = 1 - e^{-\lambda t}. \tag{39}$$

De forma complementaria, la probabilidad de supervivencia hasta el instante t viene dada por

$$p(t) = 1 - q(t) = e^{-\lambda t}. \tag{40}$$

Por tanto, el número de núcleos desintegrados en dicho intervalo, denotado por $D(t)$, puede describirse mediante una variable aleatoria binomial. De forma equivalente, el número de núcleos supervivientes, denotado por $N_s(t)$, también puede describirse mediante una distribución binomial, pero con probabilidad de supervivencia $p(t) = e^{-\lambda t}$.

2.2.1. Distribución binomial

La distribución binomial aparece cuando se consideran n ensayos independientes, cada uno de los cuales solo puede dar lugar a dos resultados posibles: éxito o fracaso. Si la probabilidad de éxito en cada ensayo es p, entonces la probabilidad de fracaso es $1 - p$.

Al tratarse de una distribución discreta, la variable aleatoria solo puede tomar valores enteros. En concreto, si X representa el número de éxitos obtenidos en n ensayos, entonces X puede tomar los valores $x = 0, 1, \ldots, n$.

La probabilidad de obtener exactamente x éxitos viene dada por

Bevington [8] cap. 2.1

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}, \qquad x = 0, 1, \ldots, n, \tag{41}$$

donde

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n - x)!} \tag{42}$$

es el coeficiente binomial, que cuenta el número de formas distintas de escoger x éxitos entre n ensayos totales (véase el apéndice A.3).

En este caso se dice que X sigue una distribución binomial de parámetros n y p, y se escribe

$$X \sim \text{Bin}(n, p). \tag{43}$$

Esta distribución resulta adecuada para describir el número de núcleos desintegrados o supervivientes en una muestra radiactiva, ya que cada núcleo puede considerarse como un ensayo independiente con dos resultados posibles: desintegrarse o no desintegrarse.

En el caso de una muestra formada inicialmente por N_0 núcleos radiactivos independientes, el número de núcleos desintegrados en el intervalo $[0, t]$ puede describirse mediante

$$D(t) \sim \text{Bin}(N_0, q(t)), \tag{44}$$

donde $q(t)$ es la probabilidad de desintegración definida en la ecuación (39). Por tanto,

$$P(D(t) = d) = \binom{N_0}{d} q(t)^d \left[1 - q(t)\right]^{N_0 - d}, \qquad d = 0, 1, \ldots, N_0. \tag{45}$$

De forma equivalente, el número de núcleos supervivientes $N_s(t)$ sigue una distribución binomial con probabilidad de supervivencia $p(t)$:

$$N_s(t) \sim \text{Bin}(N_0, p(t)), \tag{46}$$

2.2.2. Media, varianza y desviación típica de una distribución binomial

Sea X una variable aleatoria binomial de parámetros n y p,

$$X \sim \text{Bin}(n, p). \tag{47}$$

La media o valor esperado de la distribución binomial viene dado por

$$E[X] = np. \tag{48}$$

La varianza puede escribirse como

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - \left(E[X]\right)^2. \tag{49}$$

Para una distribución binomial, esta magnitud toma la forma

$$\text{Var}(X) = np(1 - p). \tag{50}$$

Por tanto, la desviación típica es

$$\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{np(1 - p)}. \tag{51}$$

La derivación detallada de estas expresiones se recoge en el apéndice A.4.

Aplicando estos resultados al número de núcleos desintegrados $D(t) \sim \text{Bin}(N_0, q(t))$, se obtiene

$$E[D(t)] = N_0 q(t), \tag{52}$$

$$\text{Var}(D(t)) = N_0 q(t) \left[1 - q(t)\right], \tag{53}$$

$$\sigma_D(t) = \sqrt{N_0 q(t)\,[1 - q(t)]}. \tag{54}$$

De forma equivalente, para el número de núcleos supervivientes $N_s(t) \sim \mathrm{Bin}(N_0, p(t))$, se tiene

$$E[N_s(t)] = N_0 e^{-\lambda t}, \tag{55}$$

$$\mathrm{Var}(N_s(t)) = N_0 e^{-\lambda t}\left(1 - e^{-\lambda t}\right), \tag{56}$$

$$\sigma_{N_s}(t) = \sqrt{N_0 e^{-\lambda t}\,(1 - e^{-\lambda t})}. \tag{57}$$

2.2.3. Aproximación de Poisson

Cuando el número inicial de núcleos N_0 es grande y la probabilidad individual de desintegración $q(t)$ en el intervalo $[0, t]$ es pequeña, la distribución binomial puede aproximarse mediante una distribución de Poisson. La definición general de proceso de Poisson homogéneo se recoge en el apéndice A.5.

En el caso de una muestra formada inicialmente por N_0 núcleos radiactivos independientes, el número de núcleos desintegrados en el intervalo $[0, t]$ viene descrito por

$$D(t) \sim \mathrm{Bin}(N_0, q(t)), \tag{58}$$

donde $q(t)$ es la probabilidad de desintegración definida en la ecuación (39). En el régimen $N_0 \gg 1$ y $q(t) \ll 1$, esta distribución puede aproximarse por

$$D(t) \sim \mathrm{Poi}(\mu), \qquad \mu = N_0 q(t). \tag{59}$$

Si, además, el tiempo considerado es pequeño frente al tiempo característico $1/\lambda$, se cumple $\lambda t \ll 1$ y puede usarse la aproximación

$$q(t) = 1 - e^{-\lambda t} \simeq \lambda t. \tag{60}$$

En ese límite, el parámetro de la distribución de Poisson queda

$$\mu = N_0 q(t) \simeq N_0 \lambda t. \tag{61}$$

Esta aproximación resulta útil cuando la probabilidad de desintegración de cada núcleo individual es pequeña, ya que permite describir el número de desintegraciones mediante una distribución de Poisson en lugar de una distribución binomial.

2.2.4. Valor esperado, varianza y desviación típica de la aproximación de Poisson

Bajo la aproximación de Poisson, válida cuando $N_0 \gg 1$ y $q(t) \ll 1$, el número de núcleos desintegrados en el intervalo $[0, t]$ se describe mediante

$$D(t) \sim \mathrm{Poi}(\mu). \tag{62}$$

Usando el parámetro obtenido en la ecuación (61), se tiene

$$\mu \simeq N_0 \lambda t. \tag{63}$$

Para una variable aleatoria de Poisson, el valor esperado y la varianza coinciden con el

parámetro de la distribución. Por tanto,

$$E[D(t)] = \mu \simeq N_0 \lambda t, \tag{64}$$

$$\mathrm{Var}(D(t)) = \mu \simeq N_0 \lambda t. \tag{65}$$

La desviación típica viene dada por

$$\sigma_D(t) = \sqrt{\mu} \simeq \sqrt{N_0 \lambda t}. \tag{66}$$

Estas expresiones coinciden con la aproximación de los resultados binomiales en el límite $q(t) \ll 1$, ya que

$$N_0 q(t) \left[1 - q(t)\right] \simeq N_0 q(t). \tag{67}$$

2.3. Tabla resumen

Magnitud	**Expresión**	**Magnitud**	**Expresión**
Constante de desintegración	λ	Función de supervivencia	$S(t) = e^{-\lambda t}$
Densidad exponencial	$f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t}$	Valor medio exponencial	$\langle t \rangle = \dfrac{1}{\lambda}$
Probabilidad de desintegración	$q(\Delta t) = 1 - e^{-\lambda \Delta t}$	Aproximación lineal	$q(\Delta t) \simeq \lambda \Delta t$
Ley de desintegración	$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$	Tiempo estimado	$t_{\text{est}} = -\dfrac{1}{\lambda} \ln\left(\dfrac{N}{N_0}\right)$
Semivida	$t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{\lambda}$	Vida media	$\tau = \dfrac{1}{\lambda}$
Actividad	$A(t) = \lambda N(t)$	Actividad inicial	$A_0 = \lambda N_0$
Desintegraciones en un intervalo	$\Delta N_{\text{des}} = N(t) - N(t + \Delta t)$	Aproximación con actividad	$\Delta N_{\text{des}} \simeq A(t) \Delta t$
Probabilidad de desintegración	$q(t) = 1 - e^{-\lambda t}$	Probabilidad de supervivencia	$p(t) = e^{-\lambda t}$
Núcleos desintegrados	$D(t) \sim \text{Bin}(N_0, q(t))$	Núcleos supervivientes	$N_s(t) \sim \text{Bin}(N_0, p(t))$
Media binomial	$E[X] = np$	Varianza binomial	$\text{Var}(X) = np(1-p)$
Media de supervivientes	$E[N_s(t)] = N_0 e^{-\lambda t}$	Varianza de supervivientes	$\text{Var}(N_s(t)) = N_0 e^{-\lambda t}(1 - e^{-\lambda t})$
Aproximación de Poisson	$D(t) \sim \text{Poi}(\mu)$	Parámetro de Poisson	$\mu = N_0 q(t) \simeq N_0 \lambda t$
Media de Poisson	$E[D(t)] = \mu$	Varianza de Poisson	$\text{Var}(D(t)) = \mu$
Incertidumbre temporal	$\sigma_t = \dfrac{1}{\lambda}\sqrt{\dfrac{e^{\lambda t} - 1}{N_0}}$	Dependencia con N_0	$\sigma_t \propto N_0^{-1/2}$

Tabla 1: Resumen de las expresiones teóricas empleadas en el trabajo.

3. Análisis del modelo de simulación

La técnica de Monte Carlo es un método computacional basado en el uso de números aleatorios para simular procesos de naturaleza probabilística. En lugar de describir únicamente el comportamiento medio de un sistema, este método permite generar realizaciones individuales del proceso y estudiar las fluctuaciones estadísticas asociadas.

Bevington [8] cap. 5

En el caso de la desintegración radiactiva, esta técnica resulta especialmente adecuada, ya que la desintegración de un núcleo individual es un proceso aleatorio. Aunque no es posible predecir con certeza el instante exacto en el que se desintegrará un núcleo concreto, sí puede asignarse una probabilidad de desintegración en un intervalo temporal dado.

Krane [6] § 6.1

Como se obtuvo en la ecuación (22), en cada intervalo temporal de duración Δt se asocia a cada núcleo una probabilidad de desintegración $q(\Delta t)$.

En todos los modelos se supone que los núcleos se desintegran de forma independiente, que la constante de desintegración λ permanece constante y que el proceso no presenta memoria, de acuerdo con las hipótesis desarrolladas previamente. Además, el tiempo se discretiza en pasos de duración Δt, de modo que los instantes temporales considerados vienen dados por

$$t_i = i\Delta t, \qquad i = 0, 1, \ldots, n, \tag{68}$$

donde n es el número total de pasos temporales y $T_{\text{sim}} = n\Delta t$ el tiempo total simulado.

Esta cantidad constituye la base de los modelos de simulación considerados. Dependiendo del procedimiento empleado, el proceso puede simularse núcleo a núcleo, mediante una distribución binomial o mediante una aproximación de Poisson.

Al considerar un número suficientemente grande de simulaciones independientes, el promedio de las trayectorias reproduce el comportamiento macroscópico descrito por la ley exponencial de desintegración, dada en la ecuación (28). Por tanto, el interés del método Monte Carlo no se limita a reproducir la ley macroscópica, sino que también permite analizar la dispersión estadística alrededor de dicha ley. Esta dispersión es especialmente relevante en el contexto de la datación radiométrica, ya que las fluctuaciones en el número de núcleos supervivientes se traducen en una incertidumbre sobre la edad estimada de la muestra.

Kazkaz y Walsh [9] § II

3.1. Simulaciones iniciales

Antes de aplicar el modelo a la datación radiométrica, es necesario escoger un procedimiento de simulación que permita describir adecuadamente el proceso de desintegración radiactiva. Para ello, se comparan tres modelos distintos basados en la técnica de Monte Carlo.

En estas primeras simulaciones se emplearán los valores $\lambda = 1$ año^{-1} para la constante de desintegración, $N_0 = 1000$ núcleos iniciales, un tiempo total de simulación $T_{\text{sim}} = 5$ años y un paso temporal $\Delta t = 0{,}05$ años. Este tiempo total permite observar prácticamente toda la evolución del sistema, ya que el valor medio esperado del número de núcleos supervivientes al final de la simulación es

$$N(T_{\text{sim}}) = N_0 e^{-\lambda T_{\text{sim}}} = 1000 e^{-1\cdot 5} \approx 6{,}73. \tag{69}$$

Por tanto, al final del intervalo simulado el número medio de núcleos supervivientes se ha reducido a una fracción muy pequeña del número inicial.

3.1.1. Modelo A: núcleo a núcleo

En este modelo se calcula explícitamente la evolución temporal de cada uno de los N_0 núcleos iniciales. El tiempo total de simulación se divide en intervalos de duración Δt. En cada paso temporal, de duración Δt, a cada núcleo superviviente se le asigna la probabilidad de desintegración $q(\Delta t)$ definida en la ecuación (22).

Con el fin de determinar el destino de cada núcleo, se genera un número aleatorio r para cada uno de ellos, distribuido uniformemente en el intervalo $[0, 1]$. Si el número aleatorio generado es menor que la probabilidad de desintegración, es decir, si **Hauf [10] § III.B**

$$r < q(\Delta t), \tag{70}$$

se considera que el núcleo se ha desintegrado durante ese intervalo temporal. En caso contrario, el núcleo permanece sin desintegrarse. Este procedimiento se repite para cada núcleo superviviente en cada paso temporal hasta alcanzar el tiempo total de simulación T_{sim}.

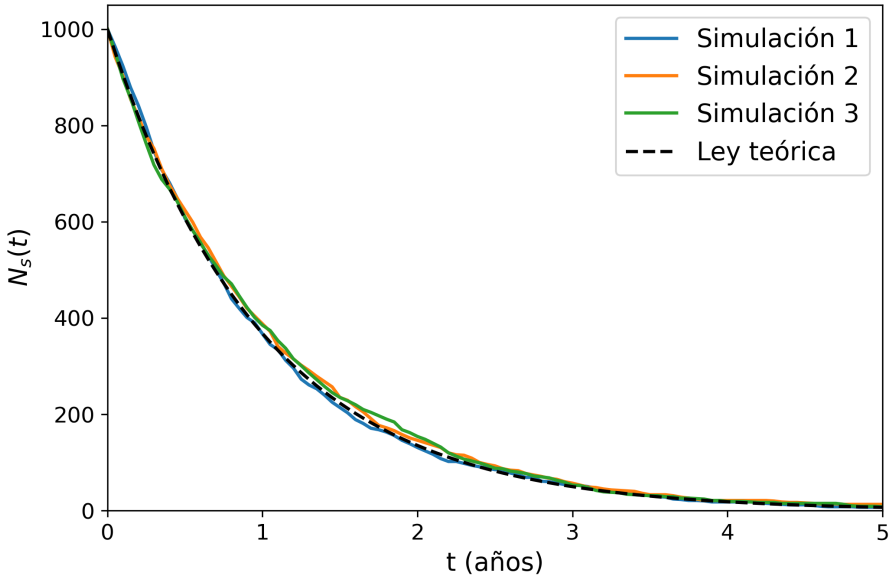


Figura 3: Evolución del número de núcleos supervivientes en tres simulaciones del modelo microscópico núcleo a núcleo, junto con la ley teórica $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$.

En la figura 3 se muestra que las tres simulaciones presentan una disminución progresiva del número de núcleos supervivientes y se mantienen próximas a la ley teórica de decaimiento exponencial (28), representada mediante una línea discontinua. Aunque todas siguen la tendencia decreciente esperada, las trayectorias no coinciden exactamente entre sí debido al carácter aleatorio del proceso de desintegración. Estas diferencias entre realizaciones reflejan las fluctuaciones estadísticas propias del proceso de desintegración radiactiva.

3.1.2. Modelo B: distribución binomial

Este modelo no simula individualmente el destino de cada núcleo, sino que genera directamente el número de núcleos que se desintegran en cada intervalo temporal. Al inicio del paso i, se conoce el número de núcleos supervivientes N_i. Como la probabilidad de desintegración durante un intervalo de duración Δt es $q(\Delta t)$, el número de núcleos desintegrados en dicho intervalo se describe mediante una distribución binomial con parámetros N_i y $q(\Delta t)$:

$$D_i \sim \text{Bin}(N_i, q(\Delta t)). \tag{71}$$

De forma equivalente, también puede generarse directamente el número de núcleos supervivientes al final del intervalo mediante una distribución binomial con probabilidad de supervivencia $p(\Delta t) = e^{-\lambda \Delta t}$.

Una vez generado el número de desintegraciones, la población de núcleos supervivientes se actualiza según

$$N_{i+1} = N_i - D_i. \tag{72}$$

De esta forma, en cada paso temporal se genera directamente un valor aleatorio que representa el número total de núcleos desintegrados, evitando simular individualmente el destino de cada núcleo. El proceso se repite hasta alcanzar el tiempo total de simulación T_{sim}, lo que supone una reducción considerable del coste computacional.

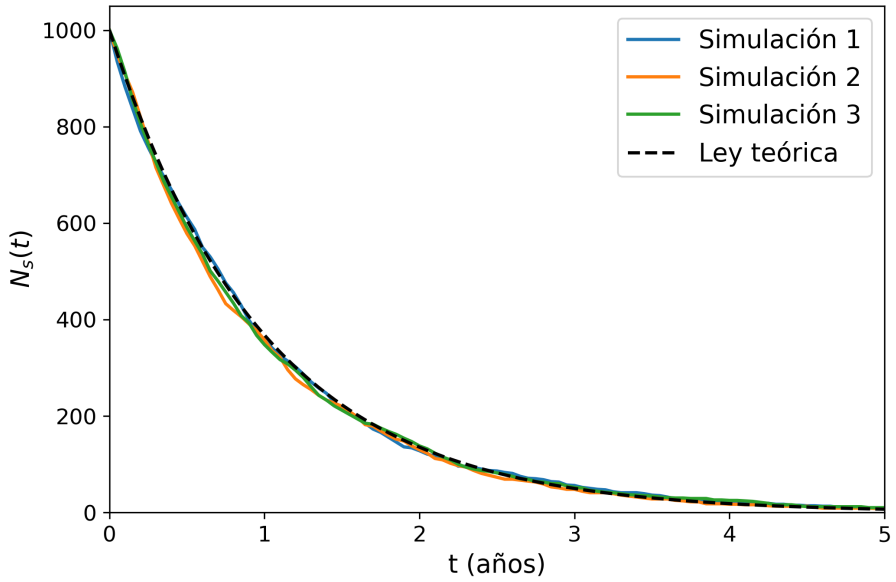


Figura 4: Evolución del número de núcleos supervivientes en tres simulaciones del modelo binomial, junto con la ley teórica $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$.

En la figura 4 se muestran tres trayectorias cualesquiera obtenidas mediante el modelo binomial. Al igual que en el modelo núcleo a núcleo, el número de núcleos supervivientes decrece con el tiempo y las distintas realizaciones fluctúan alrededor de la ley teórica. Esto indica que el modelo binomial conserva el carácter estocástico del proceso, aunque evita simular individualmente el destino de cada núcleo.

3.1.3. Modelo C: aproximación de Poisson

Cuando la probabilidad de desintegración durante un intervalo temporal es pequeña, el número de núcleos desintegrados puede aproximarse mediante una distribución de Poisson, como se indicó en la ecuación (59).

Esta aproximación corresponde al límite de la distribución binomial cuando el número de núcleos disponibles es grande, la probabilidad de desintegración por paso temporal es pequeña y el producto $N_i q(\Delta t)$ se mantiene finito.

En este caso, si en el instante t_i quedan N_i núcleos supervivientes, el número de núcleos que se desintegran durante el intervalo $[t_i, t_i + \Delta t]$ se genera como

$$D_i \sim \text{Poi}(\mu_i), \tag{73}$$

donde el parámetro de la distribución viene dado por

$$\mu_i = N_i \left(1 - e^{-\lambda \Delta t}\right) \simeq N_i \lambda \Delta t. \tag{74}$$

Este parámetro representa el número medio de núcleos que se desintegran en dicho intervalo. Además, debe notarse que $\mu_i = \mu(t_i)$ depende del instante considerado, ya que se calcula a partir del número de núcleos supervivientes N_i al comienzo de cada paso temporal.

Una vez generado el número de desintegraciones, el número de núcleos supervivientes se actualiza según

$$N_{i+1} = N_i - D_i. \tag{75}$$

De esta forma, en cada paso temporal se genera directamente un único valor aleatorio que representa el número total de núcleos desintegrados. La media de la distribución de Poisson se recalcula a partir de la población superviviente N_i, y el proceso se repite hasta alcanzar el tiempo total de simulación T_{sim}.

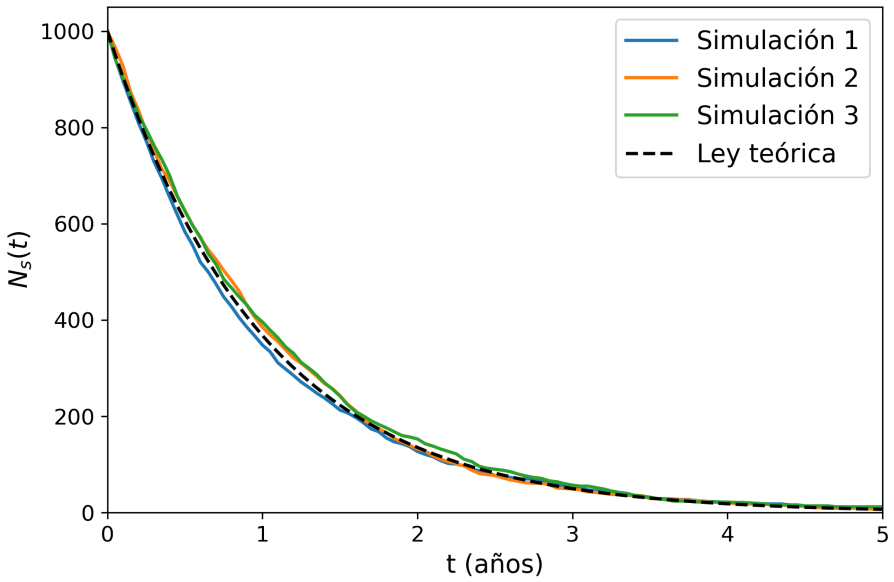


Figura 5: Evolución del número de núcleos supervivientes en tres simulaciones realizadas con la aproximación de Poisson, junto con la ley teórica $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$.

En la figura 5 se muestran tres trayectorias obtenidas mediante la aproximación de Poisson. Las simulaciones reproducen la tendencia decreciente esperada para el número de núcleos supervivientes y presentan fluctuaciones entre realizaciones, de forma similar a los modelos anteriores. En este caso, la aproximación resulta razonable porque el paso temporal empleado da lugar a una probabilidad de desintegración pequeña, $q(\Delta t) = 1 - e^{-0{,}05} \simeq 0{,}049$.

3.1.4. Comparación de los modelos de simulación

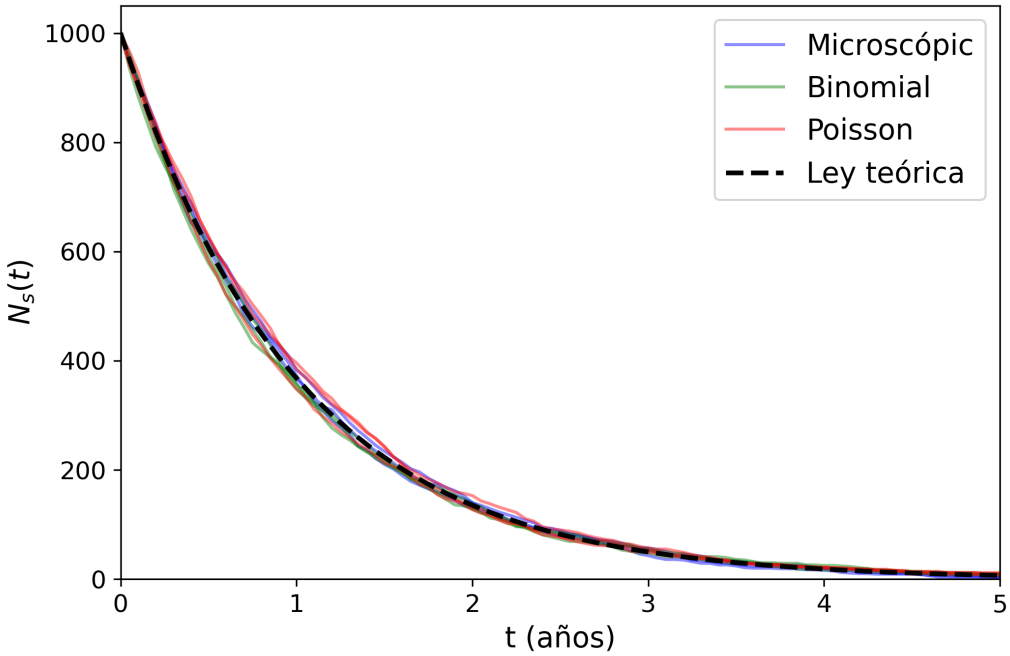


Figura 6: Comparación entre tres trayectorias independientes de cada modelo de simulación —núcleo a núcleo, binomial y aproximación de Poisson— junto con la ley teórica $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$.

En la figura 6 se representan tres trayectorias independientes obtenidas con cada uno de los modelos de simulación: núcleo a núcleo, binomial y aproximación de Poisson. En todos los casos se observa que las realizaciones reproducen la tendencia decreciente descrita por la ley teórica de decaimiento exponencial $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$. Las diferencias entre trayectorias, tanto dentro de un mismo modelo como entre modelos distintos, se deben al carácter aleatorio del proceso de desintegración. No obstante, todas ellas permanecen próximas al comportamiento macroscópico esperado.

El modelo núcleo a núcleo y el modelo binomial muestran el mismo comportamiento estadístico, aunque difieren en la forma de simular el proceso. En el modelo núcleo a núcleo se evalúa individualmente la posible desintegración de cada núcleo superviviente, mientras que en el modelo binomial se genera directamente el número total de núcleos desintegrados en cada paso temporal. Por tanto, el modelo binomial puede interpretarse como una versión agregada del modelo núcleo a núcleo.

Esta equivalencia permite conservar únicamente el modelo binomial en los análisis posteriores, ya que reduce considerablemente el coste computacional. En efecto, el modelo núcleo a núcleo requiere evaluar todos los núcleos supervivientes en cada intervalo temporal, mientras que el modelo binomial genera directamente un único valor aleatorio por cada paso temporal.

La aproximación de Poisson también reproduce adecuadamente el comportamiento medio cuando la probabilidad de desintegración en cada intervalo temporal es pequeña. Si $q = q(\Delta t)$ representa la probabilidad de desintegración en un paso temporal, la varianza del número de desintegraciones en el modelo binomial es

$$\mathrm{Var}_{\mathrm{Bin}} = N_i q(1-q), \tag{76}$$

mientras que en la aproximación de Poisson es

$$\mathrm{Var}_{\mathrm{Poi}} = N_i q. \tag{77}$$

Ambas varianzas coinciden aproximadamente cuando $q \ll 1$. La diferencia relativa entre ellas viene dada por

$$1 - \frac{\mathrm{Var}_{\mathrm{Bin}}}{\mathrm{Var}_{\mathrm{Poi}}} = 1 - \frac{N_i q(1-q)}{N_i q} = q. \tag{78}$$

En las simulaciones iniciales se ha empleado $\Delta t = 0{,}05$ años y $\lambda = 1$ año^{-1}, por lo que

$$q(\Delta t) = 1 - e^{-0{,}05} \simeq 0{,}049. \tag{79}$$

Por tanto, la diferencia relativa entre las varianzas binomial y de Poisson es aproximadamente del 5 %, lo que explica que la aproximación de Poisson sea razonable en este caso. Sin embargo, si el paso temporal aumenta, también aumenta $q(\Delta t)$ y la aproximación pierde precisión.

3.1.5. Limitaciones de la aproximación de Poisson

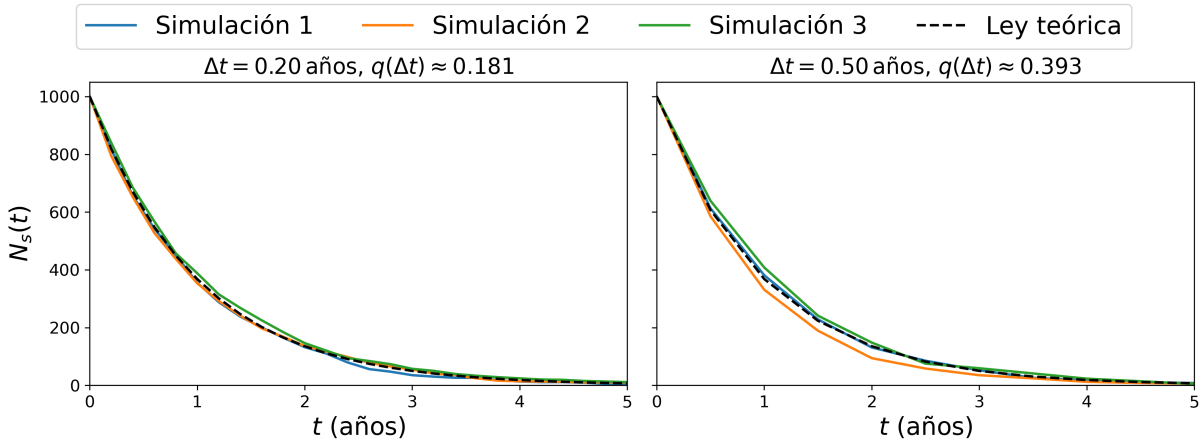


Figura 7: Efecto del aumento del paso temporal en simulaciones realizadas mediante la aproximación de Poisson.

En la figura 7 se estudia el efecto de aumentar el paso temporal en simulaciones realizadas mediante la aproximación de Poisson. En ambos casos se mantiene el mismo número inicial de núcleos, $N_0 = 1000$, y la misma constante de desintegración, $\lambda = 1$ año^{-1}, modificando únicamente el valor de Δt.

En la gráfica de la izquierda se emplea un paso temporal $\Delta t = 0{,}20$ años. En este caso, la probabilidad de desintegración durante un intervalo temporal es

$$q(\Delta t) = 1 - e^{-0{,}20} \simeq 0{,}181. \tag{80}$$

Este valor ya no es tan pequeño como en las simulaciones iniciales, donde se había utilizado $\Delta t = 0{,}05$ años y se obtenía $q(\Delta t) \simeq 0{,}049$. Por tanto, la condición $q(\Delta t) \ll 1$ empieza a cumplirse con menor precisión.

En la gráfica de la derecha se aumenta todavía más el paso temporal, tomando $\Delta t = 0{,}50$ años. En este caso,

$$q(\Delta t) = 1 - e^{-0{,}50} \simeq 0{,}393. \tag{81}$$

Este valor es considerablemente mayor, por lo que la aproximación de Poisson se aleja más de las condiciones bajo las que reproduce adecuadamente a la distribución binomial.

Aunque en ambas gráficas las trayectorias simuladas siguen la tendencia decreciente de la ley exponencial, esto no implica que la aproximación sea igualmente precisa. La razón es que la aproximación de Poisson conserva correctamente el comportamiento medio, pero no reproduce exactamente la varianza del modelo binomial cuando $q(\Delta t)$ deja de ser pequeño.

De acuerdo con la ecuación (78), la diferencia relativa entre la varianza binomial y la varianza de Poisson viene dada por

$$1 - \frac{\mathrm{Var}_{\mathrm{Bin}}}{\mathrm{Var}_{\mathrm{Poi}}} = q. \tag{82}$$

Por tanto, para $\Delta t = 0{,}20$ años la diferencia relativa entre ambas varianzas es aproximadamente del 18,1 %, mientras que para $\Delta t = 0{,}50$ años aumenta hasta aproximadamente el 39,3 %. Esto muestra que, al aumentar el paso temporal, la aproximación de Poisson introduce una discrepancia cada vez mayor en la descripción de las fluctuaciones estadísticas.

3.2. Validación estadística del modelo binomial

Una vez seleccionado el modelo binomial como modelo de simulación, se debe comprobar si reproduce correctamente la ley macroscópica de desintegración radiactiva. Para ello, se repite la simulación $M = 50$ veces, manteniendo fijos los parámetros del apartado 3.1 Cada repetición representa una posible trayectoria de la evolución temporal del número de núcleos supervivientes.

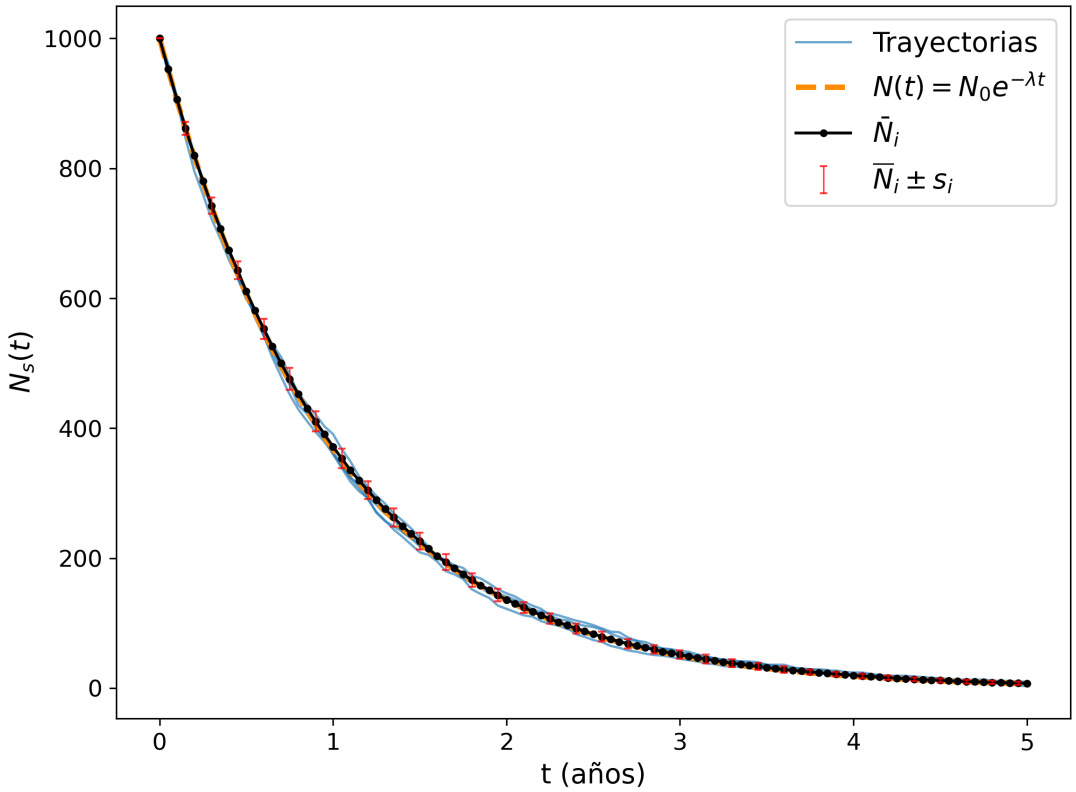


Figura 8: Cuatro trayectorias escogidas aleatoriamente entre un total de 50 simulaciones, comparadas con el valor medio y la desviación típica del número de núcleos supervivientes en cada intervalo temporal.

A partir de estas M simulaciones se calcula, para cada instante temporal t_i, la media muestral del número de núcleos supervivientes,

$$\overline{N}_i = \frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M} N_i^{(j)}. \tag{83}$$

así como la desviación típica muestral,

$$s_i = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{M}\left(N_i^{(j)} - \overline{N}_i\right)^2}{M-1}}. \tag{84}$$

De esta forma, se puede comparar el comportamiento promedio de la simulación con la ley teórica de desintegración dada en la ecuación (28).

En la figura 8 se observa que las trayectorias individuales presentan fluctuaciones alrededor de la ley exponencial teórica. Estas fluctuaciones son consecuencia directa de la naturaleza aleatoria del proceso de desintegración. Sin embargo, al considerar el promedio de las 50 simulaciones, el resultado se aproxima de forma clara al comportamiento macroscópico esperado. Por tanto, aunque una trayectoria individual no reproduce exactamente la ley exponencial, el promedio estadístico del modelo binomial se aproxima a ella a medida que aumenta el número de simulaciones.

3.2.1. Convergencia con el número de simulaciones

Una vez comprobado que el promedio de varias simulaciones reproduce la ley exponencial de desintegración, estudiamos cómo mejora esta aproximación al aumentar el número de simulaciones. Para ello, calculamos la discrepancia relativa entre el valor medio simulado y el valor teórico en el tiempo de semivida, es decir, en $t = t_{1/2}$.

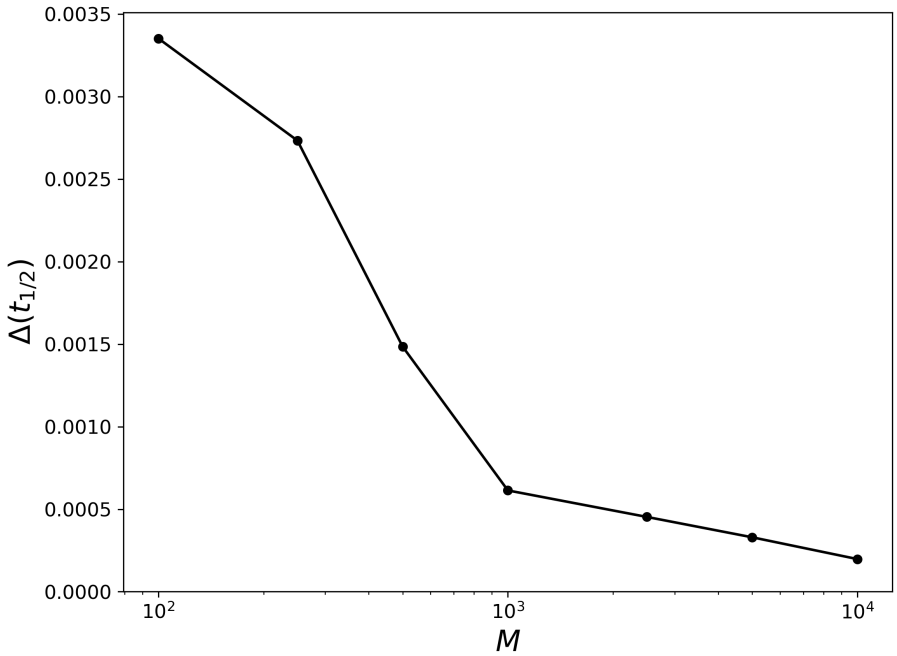


Figura 9: Error relativo entre el valor medio simulado ($\overline{N}$) y el valor teórico (28) en el tiempo de semivida $t_{1/2}$, en función del número de simulaciones M.

En este instante, la ley de desintegración radiactiva predice

$$N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}. \tag{85}$$

Por tanto, se define el error relativo como

$$\Delta(t_{1/2}) = \frac{\left|\overline{N}(t_{1/2}) - N(t_{1/2})\right|}{N(t_{1/2})}. \tag{86}$$

En la figura 9 se aprecia una tendencia general decreciente de la discrepancia relativa conforme aumenta el número de simulaciones. Este resultado muestra que el valor medio obtenido con el modelo binomial se aproxima cada vez más al comportamiento esperado según la ley macroscópica de desintegración radiactiva.

3.2.2. Error relativo máximo

El análisis anterior permite estudiar la convergencia del modelo en un instante concreto, el tiempo de semivida. Sin embargo, para comprobar la precisión global de la simulación, también es necesario analizar la discrepancia entre el valor medio simulado y el valor teórico en todos los instantes temporales t_i.

Para ello, se calcula el error relativo en cada instante t_i,

$$\Delta_i(t_i) = \frac{\left|\overline{N}_i - N(t_i)\right|}{N(t_i)}, \tag{87}$$

y posteriormente se toma el valor máximo de dicha discrepancia,

$$\Delta_{\text{máx}} = \max_i(\Delta_i). \tag{88}$$

De esta forma, $\Delta_{\text{máx}}$ representa el mayor error relativo cometido por la simulación a lo largo de todo el intervalo temporal estudiado.

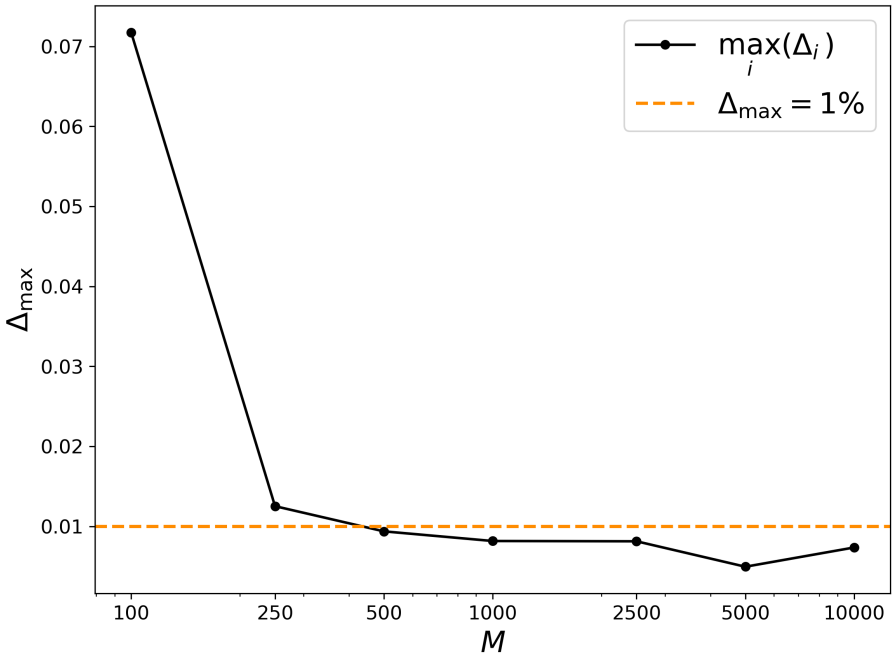


Figura 10: Error relativo máximo entre el valor medio simulado y el valor teórico considerando todos los instantes temporales, en función del número de simulaciones M. La línea discontinua indica el límite del 1 %.

En la figura 10 se observa que el error relativo máximo disminuye de forma notable al aumentar el número de simulaciones. Para $M = 100$, la discrepancia máxima es superior al 1 %, lo que indica que el promedio obtenido todavía no reproduce con suficiente precisión la ley teórica en todos los instantes temporales. Sin embargo, a partir de $M = 500$, el error relativo máximo queda por debajo del límite del 1 % en la realización mostrada.

Debido a la naturaleza aleatoria del método Monte Carlo, esta tendencia no tiene por qué reproducirse de forma idéntica en todas las ejecuciones. Al repetir el análisis pueden aparecer oscilaciones puntuales, incluso para valores de M superiores a 500. No obstante, la tendencia general observada es clara: al aumentar M, el error relativo máximo tiende a reducirse. En la realización mostrada, el valor $M = 500$ puede tomarse como una elección orientativa para que el error relativo máximo se sitúe alrededor o por debajo del 1 %.

3.3. Dependencia estadística con el número inicial de núcleos

Antes de continuar con el análisis estadístico del modelo, se estudia la dependencia de las fluctuaciones con el número inicial de núcleos N_0. Este estudio permite cuantificar cómo varían la desviación típica absoluta y la desviación típica relativa al aumentar el tamaño del sistema simulado, proporcionando un criterio para escoger valores adecuados de N_0.

Para un instante fijo t^*, la desviación típica teórica del número de núcleos supervivientes, dada en la ecuación (57), es

$$\sigma_N(t^*) = \sqrt{N_0 e^{-\lambda t^*}\,(1 - e^{-\lambda t^*})}. \tag{89}$$

Como t^* se mantiene fijo, los factores $e^{-\lambda t^*}$ y $1 - e^{-\lambda t^*}$ son constantes. Por tanto, la dependencia de la desviación típica con el número inicial de núcleos es

$$\sigma_N(t^*) \propto \sqrt{N_0}. \tag{90}$$

La desviación típica $\sigma_N(t^*)$ mide la dispersión absoluta del número de núcleos supervivientes. Sin embargo, para determinar si esta dispersión es grande o pequeña en comparación con el valor medio teórico, se introduce la desviación típica relativa,

$$\frac{\sigma_N(t^*)}{N(t^*)} = \frac{\sqrt{N_0 e^{-\lambda t^*}\,(1 - e^{-\lambda t^*})}}{N_0 e^{-\lambda t^*}}. \tag{91}$$

Simplificando, se obtiene

$$\frac{\sigma_N(t^*)}{N(t^*)} = \sqrt{\frac{e^{\lambda t^*} - 1}{N_0}}. \tag{92}$$

Como el instante t^* es fijo, la dependencia con N_0 queda dada por

$$\frac{\sigma_N(t^*)}{N(t^*)} \propto \frac{1}{\sqrt{N_0}}. \tag{93}$$

Por tanto, al aumentar el número inicial de núcleos, la desviación típica absoluta aumenta como $\sqrt{N_0}$, pero la desviación típica relativa disminuye como $1/\sqrt{N_0}$. Esto significa que, aunque las fluctuaciones absolutas sean mayores para sistemas con más núcleos, dichas fluctuaciones representan una fracción cada vez menor del valor medio.

Para comprobar numéricamente este comportamiento, se realiza la simulación en el instante $t^* = t_{1/2}$ para distintos valores de N_0. Para cada uno de ellos, se calcula el valor medio $\overline{N}$, la desviación típica σ_N y la desviación típica relativa $\sigma_N/\overline{N}$.

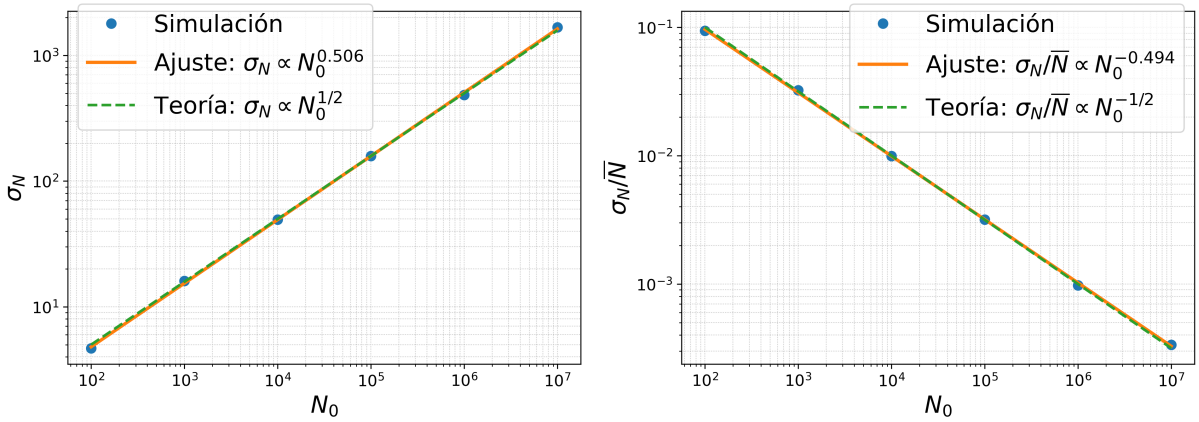


Figura 11: Dependencia de las fluctuaciones estadísticas con el número inicial de núcleos en $t^* = t_{1/2}$. En el panel izquierdo se representa la desviación típica absoluta del número de núcleos supervivientes y, en el panel derecho, la desviación típica relativa.

En la figura 11 se representan los resultados en escala doble logarítmica. En el panel izquierdo se muestra la desviación típica absoluta del número de núcleos supervivientes, mientras que en el panel derecho se representa la desviación típica relativa. Esta representación permite estudiar si ambas magnitudes siguen una ley de potencia con N_0.

En efecto, si una magnitud y depende de N_0 como

$$y \propto N_0^{\alpha}, \tag{94}$$

al tomar logaritmos se obtiene

$$\log y = \alpha \log N_0 + \text{cte}. \tag{95}$$

Por tanto, al representar $\log y$ frente a $\log N_0$, se espera que los datos se ajusten aproximadamente a una recta cuya pendiente proporciona el exponente α. En este caso, se realiza un ajuste lineal de $\log(\sigma_N)$ frente a $\log(N_0)$ para la desviación típica absoluta y de $\log(\sigma_N/\overline{N})$ frente a $\log(N_0)$ para la desviación típica relativa.

En el panel izquierdo se obtiene una pendiente igual a 0,502, muy próxima al valor teórico 1/2. Esto confirma que la desviación típica absoluta aumenta como $\sqrt{N_0}$. En el panel derecho se obtiene una pendiente igual a $-0{,}498$, próxima al valor teórico $-1/2$, lo que confirma que la desviación típica relativa disminuye como $1/\sqrt{N_0}$. Por tanto, aunque las fluctuaciones absolutas aumentan con el número inicial de núcleos, su importancia relativa se reduce.

Esta disminución de las fluctuaciones relativas puede cuantificarse de forma sencilla en el caso particular $t^* = t_{1/2}$. En este instante se cumple $e^{-\lambda t_{1/2}} = 1/2$ y, por tanto, $e^{\lambda t_{1/2}} = 2$. La desviación típica relativa queda entonces dada por

$$\frac{\sigma_N}{\overline{N}} = \frac{1}{\sqrt{N_0}}. \tag{96}$$

A partir de esta expresión se obtiene que, para $N_0 = 10^3$, $N_0 = 5000$ y $N_0 = 10^4$, las desviaciones típicas relativas son, respectivamente,

$$\frac{1}{\sqrt{1000}} \simeq 0{,}032, \qquad \frac{1}{\sqrt{5000}} \simeq 0{,}014, \qquad \frac{1}{\sqrt{10000}} = 0{,}01. \tag{97}$$

Por tanto, las desviaciones relativas correspondientes son aproximadamente del 3,2 %, 1,4 % y 1 %, respectivamente.

Aunque el valor $N_0 = 10^4$ proporciona una reducción ligeramente mayor de las fluctuaciones relativas, la mejora respecto a $N_0 = 5000$ es moderada, pasando aproximadamente del 1,4 % al 1 %. Por ello, en los análisis posteriores se empleará $N_0 = 5000$, que reduce de forma apreciable la dispersión relativa respecto al caso $N_0 = 10^3$, manteniendo un coste computacional menor que el correspondiente a $N_0 = 10^4$ y sin modificar el procedimiento de simulación.

3.4. Distribución estadística de núcleos supervivientes y desintegrados

Hasta ahora se ha comprobado que el promedio de muchas simulaciones reproduce la ley exponencial de desintegración radiactiva. Sin embargo, al tratarse de un proceso estocástico[1], también es necesario analizar cómo se distribuyen los valores obtenidos alrededor de dicho promedio.

Para ello, se realizan $M = 500$ simulaciones independientes con $N_0 = 5000$ núcleos iniciales, manteniendo fijos los parámetros λ, Δt y el tiempo total de simulación. A partir de estas simulaciones se seleccionan tres instantes temporales representativos: un tiempo corto, el tiempo de semivida y un tiempo avanzado de la desintegración,

$$t_I = \frac{t_{1/2}}{20}, \qquad t_{II} = t_{1/2}, \qquad t_{III} = 5t_{1/2}. \tag{98}$$

Estos tres instantes permiten analizar regiones distintas del proceso de desintegración. El instante $t_I = t_{1/2}/20$ representa un tiempo corto, en el que la mayoría de los núcleos iniciales aún sobreviven. El instante $t_{II} = t_{1/2}$ corresponde al tiempo de semivida, donde el número medio de núcleos supervivientes y desintegrados es comparable. Finalmente, $t_{III} = 5t_{1/2}$ representa un tiempo avanzado, en el que queda una fracción pequeña de núcleos supervivientes.

En cada uno de estos instantes se obtiene una muestra formada por los valores del número de núcleos supervivientes,

$$\left(N_i^{(1)}, N_i^{(2)}, \ldots, N_i^{(M)}\right) \tag{99}$$

donde $i = I, II, III$ indica el instante temporal considerado y el superíndice $j = 1, \ldots, M$ identifica cada simulación independiente. De forma análoga, se obtiene la muestra correspondiente al número de núcleos desintegrados,

$$D_i^{(j)} = N_0 - N_i^{(j)}. \tag{100}$$

Estas muestras permiten construir, para cada instante temporal, los histogramas del número de núcleos supervivientes N_i y del número de núcleos desintegrados D_i. De este modo, se puede estudiar no solo el valor medio del proceso, sino también la dispersión de los resultados alrededor de dicho valor.

[1] Proceso cuya evolución se describe mediante variables aleatorias y, por tanto, mediante probabilidades.

Para construir los histogramas, la anchura de los bines se determina mediante la regla de Scott, **Scott [11]**

$$h = 3{,}5\, s_i\, M^{-1/3}, \tag{101}$$

donde s_i es la desviación típica muestral (84) de los datos representados en el histograma considerado, y M es el número de datos de la muestra, que en este caso coincide con el número de simulaciones.

Sobre cada histograma se superponen la distribución binomial teórica y la aproximación de Poisson, lo que permite comparar visualmente los resultados simulados con las distribuciones esperadas. Asimismo, se incluye en cada caso la media teórica (48) y la media muestral (83) calculada a partir de la simulación.

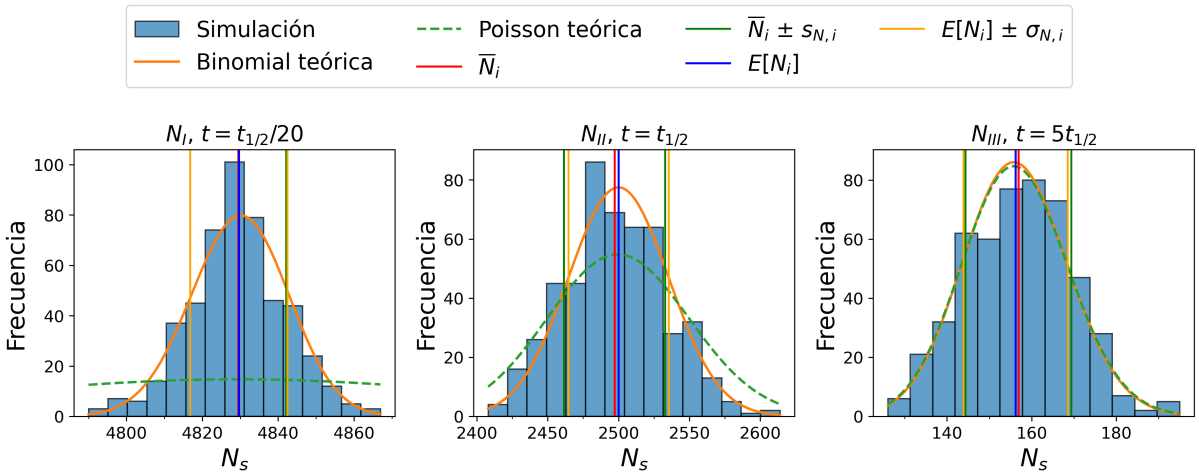


Figura 12: Histogramas del número de núcleos supervivientes en los tres instantes temporales representativos, junto con la distribución binomial teórica y la aproximación de Poisson.

En la figura 12 se muestran los histogramas del número de núcleos supervivientes en los tres instantes temporales representativos. Los histogramas completos, incluyendo también los núcleos desintegrados, se recogen en el Apéndice B.1.

La distribución binomial reproduce adecuadamente las distribuciones de núcleos supervivientes y desintegrados. Esto se comprueba observando la proximidad entre las medias teóricas y muestrales, así como la forma de los histogramas.

La aproximación de Poisson, sin embargo, solo resulta adecuada cuando la probabilidad del suceso contado es pequeña. Por este motivo, describe correctamente el número de desintegraciones en tiempos cortos, como ocurre en D_I, y el número de supervivientes en tiempos avanzados, como ocurre en N_{III}. En cambio, no reproduce correctamente los casos en los que la probabilidad del suceso contado no es pequeña, como sucede para los supervivientes en tiempos cortos o para los desintegrados en tiempos avanzados.

Las distribuciones de núcleos supervivientes y desintegrados son complementarias, ya que el número de núcleos desintegrados queda determinado directamente por el número de supervivientes mediante la ecuación (100).

Las líneas verticales asociadas a la media y a la media más y menos una desviación típica representan la dispersión característica de los valores obtenidos en las simulaciones.Por tanto, indican el intervalo en torno al valor medio en el que se concentra una parte significativa de la distribución.

3.4.1. Comparación cuantitativa entre las distribuciones binomial y de Poisson

Magnitud	N_I	N_{II}	N_{III}	D_I	D_{II}	D_{III}
$E(N)$	4829,682	2500,000	156,250	170,318	2500,000	4843,750
σ	12,83	35,36	12,30	12,83	35,36	12,30
$\overline{N}$	4829,494	2497,242	156,890	170,506	2502,758	4843,110
s	12,68	35,77	12,48	12,68	35,77	12,48
χ^2	12,712	23,941	19,823	12,712	23,941	19,823
p-value	0,390	0,021	0,031	0,390	0,021	0,031

Tabla 2: Comparación entre las simulaciones Monte Carlo y la distribución binomial.

Magnitud	N_I	N_{II}	N_{III}	D_I	D_{II}	D_{III}
$E(N)$	4829,682	2500,000	156,250	170,318	2500,000	4843,750
σ	69,50	50,00	12,50	13,05	50,00	69,60
$\overline{N}$	4829,494	2497,242	156,890	170,506	2502,758	4843,110
s	12,68	35,77	12,48	12,68	35,77	12,48
χ^2	357,463	63,721	18,117	12,848	64,260	253,759
p-value	$< 0{,}001$	$< 0{,}001$	0,079	0,460	$< 0{,}001$	$< 0{,}001$

Tabla 3: Comparación entre las simulaciones Monte Carlo y la aproximación de Poisson.

Las Tablas 2 y 3 recogen una comparación cuantitativa entre las distribuciones teóricas y los resultados simulados. Las columnas N_I, N_{II} y N_{III} corresponden al número de núcleos supervivientes en los instantes t_I, t_{II} y t_{III}, mientras que D_I, D_{II} y D_{III} corresponden al número de núcleos desintegrados en esos mismos instantes. En las filas $E(N)$ y $\overline{N}$, la notación N se usa de forma genérica para referirse a la magnitud representada en cada columna.

Los valores teóricos $E(N)$ y σ se calculan a partir de las expresiones deducidas anteriormente para la distribución binomial, ecuaciones (55), (57), (52) y (54), y para la aproximación de Poisson, ecuaciones (64), (65) y (66). Los valores muestrales $\overline{N}$ y s se obtienen directamente de las simulaciones mediante las ecuaciones (83) y (84).

Una vez fijados los intervalos del histograma mediante la regla de Scott (101), se compara la frecuencia observada O_k en cada intervalo con la frecuencia esperada E_k predicha por la distribución teórica considerada.

La frecuencia observada O_k corresponde al número de simulaciones cuyo resultado cae dentro del intervalo I_k del histograma. La frecuencia esperada E_k se obtiene a partir de la distribución teórica considerada, calculando la probabilidad de que la magnitud representada pertenezca a dicho intervalo y multiplicándola por el número total de simulaciones M:

$$E_k^{(0)} = M\, P_{\text{teo}}(Y \in I_k), \tag{102}$$

donde Y representa la magnitud analizada, ya sea N_i o D_i. Al tratarse de una variable discreta, la probabilidad $P_{\text{teo}}(Y \in I_k)$ se calcula sumando las probabilidades teóricas de todos los valores enteros contenidos en el intervalo I_k.

Finalmente, las frecuencias esperadas se normalizan para que su suma coincida con el número total de simulaciones, de modo que puedan compararse directamente con las

frecuencias observadas en el cálculo de χ^2.

Para cuantificar la calidad del ajuste entre las distribuciones teóricas y los resultados simulados, se utiliza el estadístico χ^2.

El estadístico χ^2 se calcula como **NIST [12]** 1.3.5.15

$$\chi^2 = \sum_{k=1}^{n_{\text{bin}}} \frac{(O_k - E_k)^2}{E_k}, \tag{103}$$

donde n_{bin} es el número de intervalos empleados en el histograma. Valores pequeños de χ^2 indican que las frecuencias simuladas son próximas a las frecuencias esperadas por la distribución teórica, mientras que valores grandes indican discrepancias más importantes.

Los grados de libertad se calculan como

$$\nu = n_{\text{bin}} - 1 - r, \tag{104}$$

donde r representa el número de parámetros que caracterizan la distribución teórica empleada.

En este análisis se toma $r = 2$ para la distribución binomial, asociada a los parámetros N_0 y p_i o q_i, y $r = 1$ para la aproximación de Poisson, asociada al parámetro μ_i. El término -1 aparece porque las frecuencias de los intervalos no son completamente independientes: al estar fijado el número total de simulaciones M, la frecuencia del último intervalo queda determinada por las anteriores.

A partir del valor de χ^2 y de los grados de libertad ν se obtiene el p-value, que mide hasta qué punto las diferencias observadas entre la distribución teórica y la simulación pueden atribuirse a fluctuaciones estadísticas. Se adopta como criterio un nivel de significación $\alpha = 0{,}05$, de forma que el ajuste se considera compatible con los datos cuando $p > 0{,}05$. **NIST [13]** 7.1.3.1

En la Tabla 2 se observa que, para la distribución binomial, los valores teóricos $E(N)$ y σ son próximos a los valores muestrales $\overline{N}$ y s en todos los casos estudiados. Además, los valores del p-value son superiores a 0,05, por lo que no existen evidencias suficientes para rechazar el ajuste binomial en ninguno de los histogramas analizados.

En la Tabla 3 se observa que la aproximación de Poisson presenta una validez más limitada. Esta aproximación solo supera el criterio $p > 0{,}05$ en D_I y en N_{III}, que corresponden a los casos en los que la probabilidad del suceso contado es pequeña. En D_I, el número de núcleos desintegrados es pequeño porque se considera un tiempo corto; en N_{III}, el número de núcleos supervivientes es pequeño porque se considera un tiempo avanzado.

En cambio, para N_I, N_{II}, D_{II} y D_{III}, los valores del p-value son inferiores a 0,05, por lo que la aproximación de Poisson no se considera compatible con los histogramas simulados bajo el criterio adoptado. Esto confirma cuantitativamente lo observado en los histogramas: la distribución binomial describe correctamente tanto el valor central como la dispersión de los datos, mientras que la aproximación de Poisson solo es adecuada en los casos en los que el número de sucesos contados es pequeño.

3.5. Estimación del tiempo de desintegración y propagación de incertidumbres

En los apartados anteriores se ha seleccionado el modelo binomial como modelo de simulación y se ha comprobado que, al promediar un número suficiente de simulaciones

independientes, reproduce el comportamiento macroscópico descrito por la ley exponencial de desintegración (28). Además, el análisis de los histogramas ha mostrado que, en un instante temporal fijo, la distribución de núcleos supervivientes se describe adecuadamente mediante una distribución binomial.

A partir de estos resultados, se puede estudiar cómo las fluctuaciones estadísticas del número de núcleos supervivientes se propagan a la estimación del tiempo transcurrido.

Partiendo de la ley macroscópica de desintegración (28) se obtiene la ecuación (29):

$$t_{\text{est}} = -\frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{N}{N_0}\right) \tag{105}$$

Esta expresión permite interpretar cada resultado de la simulación como una estimación de la edad de la muestra. En particular, si N representa el número de núcleos supervivientes obtenido en una simulación concreta, entonces t_{est} es el tiempo que se deduciría aplicando directamente la ley exponencial determinista, dada en la ecuación (28).

Sin embargo, debido a la naturaleza estocástica del proceso de desintegración, el número de núcleos supervivientes no toma siempre el mismo valor, sino que presenta fluctuaciones alrededor de su valor medio. Por tanto, la edad estimada mediante la ecuación (105) también presenta una incertidumbre estadística.

3.5.1. Propagación de errores estadísticos

A partir de la ecuación (105), considerando N_0 y λ como constantes conocidas, se tiene

$$\sigma_t = \left|\frac{\partial t_{\text{est}}}{\partial N}\right| \sigma_N. \tag{106}$$

Como

$$\frac{\partial t_{\text{est}}}{\partial N} = -\frac{1}{\lambda N}, \tag{107}$$

resulta

$$\sigma_t = \frac{\sigma_N}{\lambda N}. \tag{108}$$

Para el número de núcleos supervivientes, la desviación típica asociada a la distribución binomial viene dada por la ecuación (57). Escribiendo $p = p(t)$, donde $p(t)$ es la probabilidad de supervivencia definida en la ecuación (40), se tiene

$$\sigma_N = \sqrt{N_0 p(1-p)}. \tag{109}$$

Sustituyendo esta expresión en la ecuación (108) y evaluando en el valor medio $N = N_0 p$, se obtiene

$$\sigma_{\text{teo}} = \frac{\sqrt{N_0 p(1-p)}}{\lambda N_0 p}. \tag{110}$$

Por tanto,

$$\sigma_{\text{teo}} = \frac{1}{\lambda}\sqrt{\frac{1-p}{N_0 p}}. \tag{111}$$

Finalmente, sustituyendo la expresión explícita de p, queda

$$\sigma_{\text{teo}} = \frac{1}{\lambda}\sqrt{\frac{e^{\lambda t}-1}{N_0}}. \tag{112}$$

Esta expresión muestra que la incertidumbre en la estimación temporal depende del número inicial de núcleos y del instante considerado. En particular, al aumentar N_0, la incertidumbre disminuye como $1/\sqrt{N_0}$, lo que refleja que muestras con mayor número de núcleos permiten estimaciones temporales estadísticamente más precisas.

3.5.2. Precisión estadística de la estimación temporal

Para comprobar la precisión de la estimación temporal se toma como tiempo de referencia un instante próximo al tiempo de semivida. Como en la simulación el tiempo está discretizado con paso $\Delta t = 0{,}05$ años, se escoge el punto de la malla temporal más cercano a $t_{1/2} = \ln 2 \simeq 0{,}693$ años, es decir,

$$t_{\text{ref}} = 0{,}70 \text{ años}. \tag{113}$$

Manteniendo los parámetros $N_0 = 5000$ núcleos iniciales y $\lambda = 1$ año^{-1}, la incertidumbre teórica obtenida mediante la ecuación (112) es

$$\sigma_{\text{teo}} = 0{,}01424 \text{ años}. \tag{114}$$

A continuación, se realizan $M = 500$ simulaciones independientes con el modelo binomial. En cada simulación se registra el número de núcleos supervivientes en el instante t_{ref}, denotado como $N_i(t_{\text{ref}})$. A partir de este valor se calcula una edad estimada mediante la ecuación (105):

$$t_{\text{est},i} = -\frac{1}{\lambda}\ln\left(\frac{N_i(t_{\text{ref}})}{N_0}\right), \qquad i = 1, \ldots, M. \tag{115}$$

De este modo se obtiene un conjunto de $M = 500$ valores de t_{est}, uno por cada simulación. La media muestral de estos valores se calcula como

$$\bar{t}_{\text{est}} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M} t_{\text{est},i}. \tag{116}$$

Para las simulaciones realizadas se obtiene

$$\bar{t}_{\text{est}} = 0{,}70058 \text{ años}. \tag{117}$$

Este valor es muy próximo al tiempo de referencia $t_{\text{ref}} = 0{,}70$ años, con una diferencia

$$|\bar{t}_{\text{est}} - t_{\text{ref}}| \simeq 5{,}8 \times 10^{-4} \text{ años}. \tag{118}$$

Por tanto, la media de las edades estimadas reproduce correctamente el tiempo impuesto en la simulación dentro de las fluctuaciones estadísticas esperadas.

La dispersión de los valores de t_{est} se cuantifica mediante la desviación típica muestral de las edades estimadas,

$$s_t = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{M}\left(t_{\text{est},i} - \bar{t}_{\text{est}}\right)^2}{M-1}}. \tag{119}$$

Para las simulaciones realizadas se obtiene

$$s_t = 0{,}01405 \text{ años.} \tag{120}$$

Este resultado es muy cercano al valor teórico $\sigma_{\text{teo}} = 0{,}01424$ años, lo que confirma que la propagación de incertidumbres describe adecuadamente la dispersión estadística de las edades estimadas.

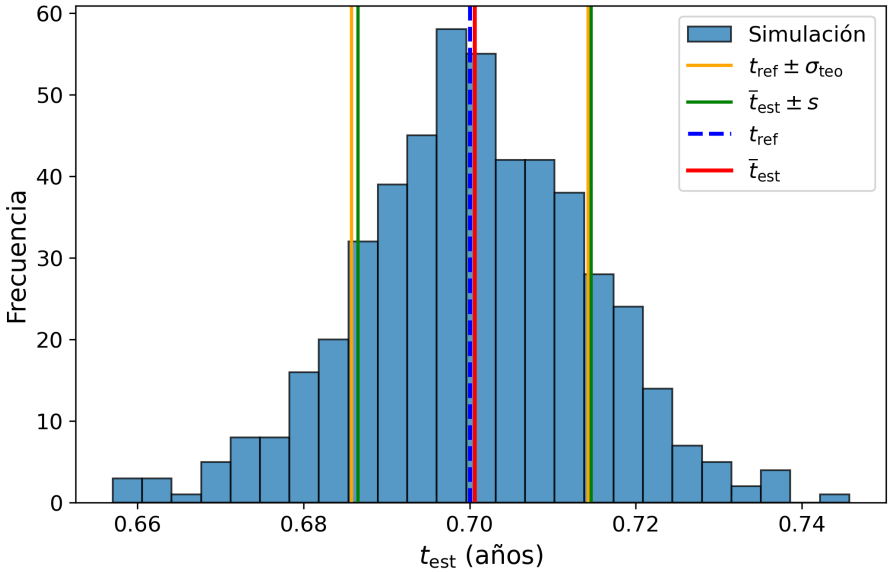


Figura 13: Histograma de los valores de tiempo estimado obtenidos a partir de $M = 500$ simulaciones independientes, con $N_0 = 5000$ y $t_{\text{ref}} = 0{,}70$ años.

En la figura 13 se muestra la distribución de las edades estimadas t_{est} obtenidas a partir de las $M = 500$ simulaciones. La línea vertical azul indica el tiempo de referencia t_{ref} impuesto en la simulación, mientras que la línea roja representa la media muestral $\overline{t_{\text{est}}}$. Se observa que ambas líneas se encuentran muy próximas, lo que indica que el valor medio de las edades estimadas reproduce adecuadamente el tiempo de referencia.

La anchura del histograma refleja la dispersión estadística de las edades estimadas alrededor de su valor medio. Esta dispersión queda cuantificada mediante la desviación típica muestral, $s \approx 0{,}014$ años, cuyo valor es muy cercano a la incertidumbre teórica obtenida por propagación, $\sigma_{\text{teo}} \approx 0{,}014$ años. Por tanto, la distribución representada en el histograma es compatible con la incertidumbre predicha analíticamente.

Finalmente, se calcula la incertidumbre relativa asociada a la estimación temporal. Para el valor teórico se obtiene

$$\frac{\sigma_{\text{teo}}}{t_{\text{ref}}} = \frac{0{,}01424}{0{,}70} \simeq 0{,}02034, \tag{121}$$

mientras que para el resultado muestral se obtiene

$$\frac{s_t}{t_{\text{ref}}} = \frac{0{,}01405}{0{,}70} \simeq 0{,}02005. \tag{122}$$

Ambos valores son aproximadamente del 2 %. Sabiendo que la incertidumbre teórica disminuye como $N_0^{-1/2}$, para muestras reales de datación radiométrica, en las que intervienen números de núcleos mucho mayores, cabe esperar una incertidumbre relativa menor que la obtenida en esta simulación. Además, la coincidencia entre la incertidumbre relativa teórica y la obtenida mediante simulación refuerza la validez del modelo binomial y de la propagación de incertidumbres empleada.

4. Datación

Una vez validado el modelo binomial y estudiada la propagación de incertidumbres, se aplica el procedimiento al problema de la datación radiométrica. El objetivo de esta sección es simular la evolución temporal de una muestra que contiene núcleos de un isótopo radiactivo, estimar su edad a partir del número de núcleos supervivientes y analizar cómo las fluctuaciones estadísticas del proceso de desintegración se traducen en una incertidumbre sobre dicha edad.

4.1. Obtención de los resultados analíticos y muestrales

Para la realización de la simulación se emplea el modelo binomial, ampliamente estudiado en la sección 3. El interés principal de elegir un modelo adecuado es calcular el tiempo estimado y las incertidumbres asociadas de forma coherente con la naturaleza estadística del proceso de desintegración. En esta misma sección se comprobó que, conforme aumenta el número de núcleos, la incertidumbre relativa disminuye. Por este motivo, en esta parte del trabajo, en la que se emplean números de núcleos mucho mayores, se espera que la simulación proporcione resultados más precisos.

En la sección 3.5 se detalló el procedimiento utilizado para estimar el tiempo de desintegración. A continuación, se desarrolla explícitamente el proceso seguido para obtener los resultados analíticos y muestrales.

4.1.1. Evolución temporal de la muestra

Como comprobación inicial del funcionamiento de la simulación, se simula una única trayectoria para una muestra que contiene núcleos de un isótopo radiactivo. En esta prueba se fija un tiempo total simulado, un paso temporal Δt y un número inicial de núcleos N_0, de acuerdo con las características del isótopo considerado.

A partir de los resultados de la simulación, se representa el número de núcleos supervivientes en cada paso temporal junto con la ley exponencial teórica correspondiente. La finalidad de esta representación no es realizar todavía un análisis estadístico detallado, sino comprobar visualmente que la evolución simulada sigue el comportamiento exponencial esperado para un proceso de desintegración radiactiva.

4.1.2. Comparación entre incertidumbres teóricas y muestrales

Una vez comprobada la evolución temporal de la muestra, se comparan las incertidumbres teóricas y muestrales asociadas a la estimación del tiempo de desintegración. El objetivo de esta comparación es comprobar si la dispersión obtenida a partir de las simulaciones reproduce adecuadamente la incertidumbre predicha de forma analítica. En la sección 3.5.1 se detalla el procedimiento empleado para obtener la incertidumbre analítica.

Para el cálculo de las incertidumbres muestrales se emplean $M = 500$ trayectorias. Este valor se toma como referencia a partir del análisis realizado en la sección 3.2.2, donde se mostró que, para un caso de prueba con $\lambda = 1$ año^{-1} y $N_0 = 1000$, el error relativo máximo entre el valor medio simulado y el valor teórico se mantiene por debajo del 1 % a partir de $M = 500$. Dado que en las simulaciones de datación se emplean valores de N_0 varios órdenes de magnitud mayores, las fluctuaciones relativas asociadas al número de núcleos supervivientes son menores.

Antes de realizar la representación gráfica, para cada simulación se calcula el tiempo estimado mediante la ecuación 105. Este cálculo se realiza en los instantes representativos

de las tres regiones estudiadas en la sección 3.4. A partir de estos valores se obtienen las incertidumbres teóricas, σ_t y σ_t/t_{real}, y las incertidumbres muestrales, s_t y $s_t/\overline{t_{\text{est}}}$.

Finalmente, para cada isótopo se representan conjuntamente las incertidumbres teóricas y muestrales en los tiempos considerados.

4.1.3. Determinación del tiempo máximo admisible

Es importante conocer hasta qué edad puede estimarse una muestra manteniendo una incertidumbre relativa razonable. A medida que aumenta el tiempo transcurrido, el número de núcleos supervivientes disminuye y, por tanto, las fluctuaciones estadísticas adquieren mayor importancia relativa. Como consecuencia, la incertidumbre asociada a la edad estimada crece progresivamente con el tiempo.

Para cuantificar este efecto se define un error relativo umbral, ϵ_{umbral}, que representa el valor máximo de incertidumbre relativa que se considera aceptable. En este trabajo se han escogido como valores de referencia

$$\epsilon_{\text{umbral}} = 5\,\%,\ 10\,\%,\ 20\,\%. \tag{123}$$

El error relativo considerado se define como

$$\epsilon_{\text{rel}}(t) = \frac{\sigma_t}{t_{\text{real}}}, \tag{124}$$

donde σ_t es la incertidumbre asociada a la edad estimada. En este apartado se emplea la expresión analítica de dicha incertidumbre, dada en la ecuación 112,

$$\sigma_t = \frac{1}{\lambda}\sqrt{\frac{e^{\lambda t_{\text{real}}} - 1}{N_0}}, \tag{125}$$

de forma que el error relativo analítico queda dado por

$$\epsilon_{\text{rel}}(t) = \frac{1}{\lambda t_{\text{real}}}\sqrt{\frac{e^{\lambda t_{\text{real}}} - 1}{N_0}}. \tag{126}$$

A partir de esta expresión se determina el primer instante en el que la incertidumbre relativa alcanza o supera el umbral prefijado. Es decir, se busca el tiempo t_{umbral} que verifica aproximadamente

$$\epsilon_{\text{rel}}(t_{\text{umbral}}) \geq \epsilon_{\text{umbral}}. \tag{127}$$

El cálculo se realiza evaluando la incertidumbre relativa sobre una malla temporal discreta con paso Δt. Por tanto, el valor obtenido para t_{umbral} debe interpretarse como una edad aproximada, cuya precisión está limitada por el paso temporal utilizado.

4.2. Datación radiométrica del Carbono 14

La datación radiométrica mediante ^{14}C se aplica principalmente a muestras de origen orgánico, como restos vegetales, madera, huesos, tejidos o carbón. Durante la vida de un organismo, el carbono contenido en sus tejidos se intercambia con el entorno, de modo que la proporción de ^{14}C se mantiene aproximadamente ligada a la existente en la atmósfera. Tras la muerte del organismo, este intercambio cesa y el número de núcleos de ^{14}C presentes en la muestra comienza a disminuir debido a la desintegración radiactiva.

En este trabajo se modeliza esta segunda etapa: la evolución temporal de una muestra orgánica idealizada una vez que ha dejado de intercambiar carbono con el entorno. Bajo

esta hipótesis, la cantidad de ^{14}C superviviente en la muestra puede describirse mediante la ley exponencial de desintegración y utilizarse para estimar el tiempo transcurrido desde el cierre del sistema.

El carbono-14 es un isótopo radiactivo del carbono que se desintegra mediante desintegración beta menos, transformándose en nitrógeno-14 según el proceso

$$^{14}\mathrm{C} \longrightarrow {}^{14}\mathrm{N} + e^- + \bar{\nu}_e. \tag{128}$$

La semivida del ^{14}C se toma como

$$t_{1/2} = 5730 \text{ años}, \tag{129}$$

por lo que la constante de desintegración empleada en la simulación es

$$\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{\ln 2}{5730 \text{ años}} \simeq 1{,}21 \times 10^{-4} \text{ años}^{-1}. \tag{130}$$

Como muestra de referencia se considera una muestra orgánica idealizada que contiene 1 g de carbono. Esta masa se elige por ser un valor sencillo y conveniente para establecer una escala de referencia y facilitar los cálculos posteriores. En materia orgánica viva, la proporción de carbono-14 respecto al carbono total es del orden de un átomo de ^{14}C por cada 10^{12} átomos de carbono. Por tanto, el número inicial de núcleos de ^{14}C puede estimarse a partir del número total de átomos de carbono presentes en la muestra.

Usando la masa molar del carbono y la constante de Avogadro, el número total aproximado de átomos de carbono en 1 g es

$$N_{\mathrm{C}} \simeq \frac{1 \text{ g}}{12{,}011 \text{ g mol}^{-1}} N_A, \tag{131}$$

donde $N_A = 6{,}02214076 \times 10^{23}$ mol^{-1}. Sustituyendo,

$$N_{\mathrm{C}} \simeq \frac{1}{12{,}011} \cdot 6{,}02214076 \times 10^{23} \simeq 5{,}0 \times 10^{22} \text{ átomos}. \tag{132}$$

Usando la proporción $^{14}\mathrm{C}/\mathrm{C} \simeq 10^{-12}$, el número inicial de núcleos de carbono-14 en la muestra se estima como

$$N_0(^{14}\mathrm{C}) \simeq 10^{-12} N_{\mathrm{C}} \simeq 5{,}0 \times 10^{10}. \tag{133}$$

A continuación se aplica el procedimiento descrito en la sección 4.1 a esta muestra de referencia. En primer lugar, se representa una trayectoria temporal de la desintegración; posteriormente, se comparan las incertidumbres teóricas y muestrales asociadas a la edad estimada.

4.2.1. Evolución temporal de la muestra de referencia

En primer lugar, se simula la evolución temporal de la muestra de referencia de 1 g de carbono, para la que se ha estimado un número inicial $N_0 \simeq 5{,}0 \times 10^{10}$ núcleos de ^{14}C. Se emplea un paso temporal $\Delta t = 100$ años y un tiempo total de simulación $T = 10000$ años, que corresponde aproximadamente a 1,75 veces la semivida del ^{14}C. Esta simulación permite comprobar visualmente que el modelo reproduce la ley exponencial de desintegración antes de analizar las incertidumbres asociadas a la datación.

En la figura 14 se observa que la trayectoria simulada se superpone prácticamente con la ley teórica. Esto indica que, para un número inicial de núcleos tan elevado, las fluctuaciones estadísticas relativas son muy pequeñas y la evolución simulada sigue de

forma muy precisa el comportamiento exponencial esperado.

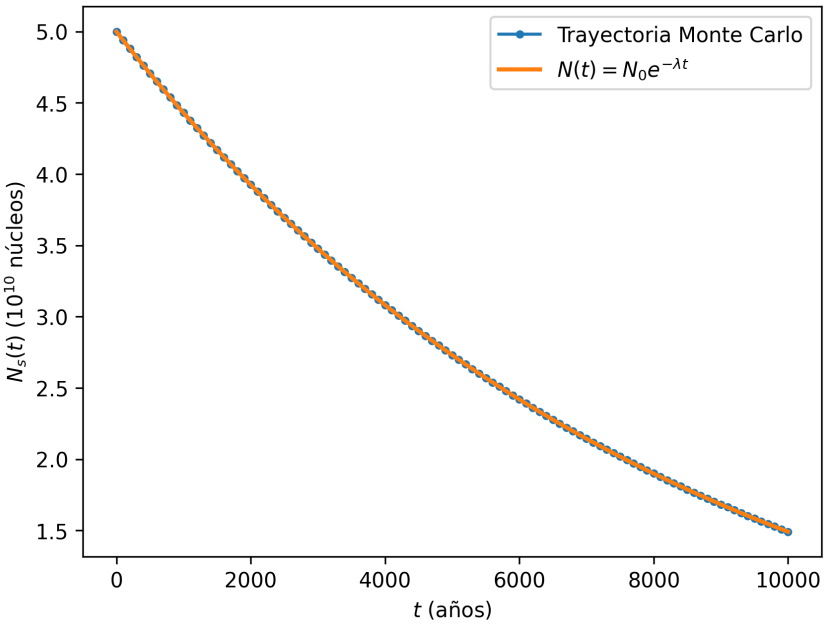


Figura 14: Evolución temporal del número de núcleos supervivientes de ^{14}C para una muestra de 1 g de carbono.

Una vez comprobado que la simulación reproduce correctamente la ley exponencial de desintegración, se procede a comparar las incertidumbres analíticas, σ_t y σ_t/t_{real}, con las incertidumbres muestrales, s_t y $s_t/\bar{t}_{\text{est}}$ obtenidas a partir de las $M = 500$ simulaciones Monte Carlo. En primer lugar, se considera la muestra de referencia de 1 g de carbono. Los resultados se muestran en la tabla 4 y en la Figura 15.

t_{real} (años)	$\bar{t}_{\text{est}}$ (años)	s_t (10^{-2} años)	σ_t (10^{-2} años)	$s_t/\bar{t}_{\text{est}}$ (10^{-3} %)	σ_t/t_{real} (10^{-3} %)
1000	1000,001	1,36	1,33	1,36	1,33
5000	4999,998	3,15	3,37	0,63	0,67
10000	9999,995	5,75	5,67	0,58	0,57
20000	19999,995	11,80	11,83	0,59	0,59
25000	24999,981	16,14	16,36	0,65	0,65
30000	30000,008	22,27	22,39	0,74	0,75
35000	35000,000	31,16	30,48	0,89	0,87
40000	40000,040	39,82	41,38	1,00	1,03

Tabla 4: Incertidumbres muestrales y teóricas para la edad de una muestra de 1 g de carbono.

En la tabla 4 se observa que la edad media estimada, $\bar{t}_{\text{est}}$, reproduce prácticamente el valor real impuesto en la simulación. Esto indica que el procedimiento de estimación basado en la ley exponencial permite recuperar correctamente la edad de la muestra a partir del número de núcleos supervivientes.

También se aprecia una buena concordancia entre la desviación típica muestral, s_t, y la incertidumbre analítica, σ_t. Esta coincidencia muestra que las fluctuaciones obtenidas mediante las simulaciones Monte Carlo son coherentes con la incertidumbre predicha teóricamente mediante el modelo binomial y la propagación de incertidumbres.

Por otro lado, la incertidumbre absoluta aumenta con el tiempo. Este comportamiento se debe a que la edad estimada se obtiene a partir del número de núcleos supervivientes

mediante la relación logarítmica (105). La sensibilidad de la edad estimada frente a una variación en el número de núcleos supervivientes es proporcional a $1/N$. Por tanto, a medida que el número de núcleos disminuye, una misma fluctuación en N produce una variación mayor en la edad estimada. Sin embargo, debido al elevado número inicial de núcleos considerado para una muestra de 1 g de carbono, las incertidumbres relativas permanecen muy pequeñas en todo el intervalo estudiado, del orden de 10^{-3} %.

Debe subrayarse que las incertidumbres obtenidas corresponden únicamente a la contribución estadística asociada al carácter aleatorio de la desintegración dentro del modelo ideal considerado. Por ejemplo, para una edad de 40 000 años se obtiene una incertidumbre absoluta del orden de 0,4 años. Aunque este resultado es correcto dentro del modelo, no debe interpretarse como la precisión que podría alcanzarse en una datación experimental real.

El reducido valor de la incertidumbre se debe al elevado número inicial de núcleos considerado, $N_0 \simeq 5{,}0 \times 10^{10}$, y a que la simulación supone conocidos sin error tanto el número inicial como el número de núcleos supervivientes. Por tanto, únicamente se tienen en cuenta las fluctuaciones intrínsecas de la desintegración radiactiva. En una datación experimental intervendrían además otras fuentes de incertidumbre, como la contaminación de la muestra, el fondo instrumental, la eficiencia de detección, la calibración y la estimación de la cantidad inicial de ^{14}C. En consecuencia, los resultados obtenidos deben interpretarse como un límite estadístico ideal y no como una estimación de la precisión total de una datación real.

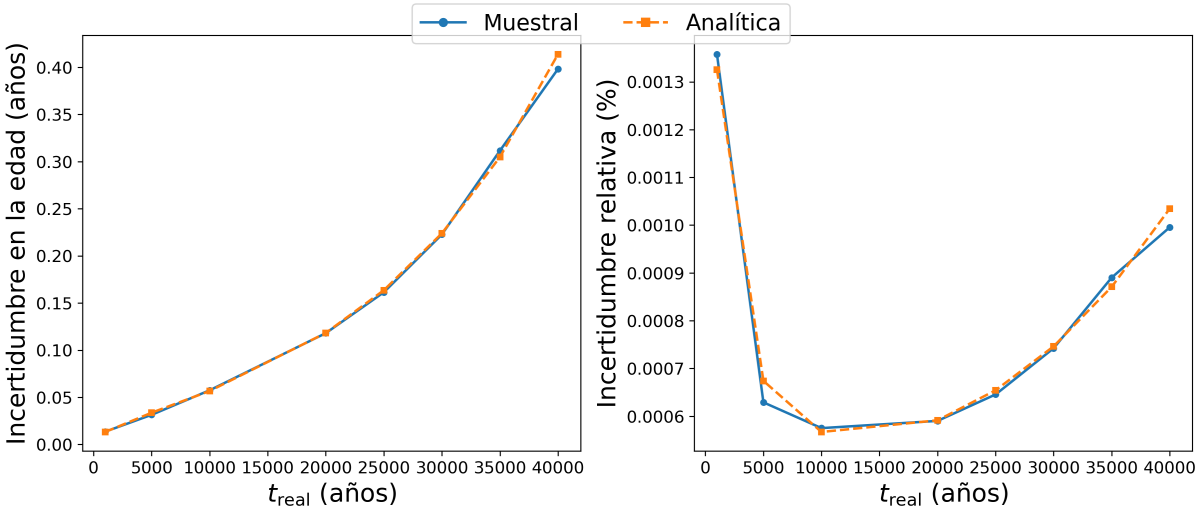


Figura 15: Comparación entre las incertidumbres teóricas y muestrales para una muestra idealizada que contiene 1 g de carbono. A la izquierda se representan las incertidumbres absolutas y, a la derecha, las incertidumbres relativas.

En la figura 15 se comparan las incertidumbres muestrales y analíticas obtenidas para la muestra de referencia. En el panel izquierdo se representan la desviación típica muestral, s_t, y la incertidumbre analítica, σ_t, mientras que en el panel derecho se muestran sus correspondientes valores relativos, $s_t/\bar{t}_{\text{est}}$ y σ_t/t_{real}. En ambos casos se observa una buena concordancia entre los resultados muestrales y la predicción analítica, lo que confirma que la dispersión obtenida mediante las simulaciones de Monte Carlo reproduce adecuadamente el comportamiento previsto por el modelo binomial y la propagación de incertidumbres.

La ecuación 126 predice tres regiones bien diferenciadas en la evolución temporal de la incertidumbre relativa, que pueden observarse en el panel derecho de la figura 15. Para un valor fijo de N_0, esta evolución está determinada por el cociente entre el término creciente

$\sqrt{e^{\lambda t}-1}$ y el factor λt.

En la primera región, correspondiente a tiempos pequeños en comparación con la semivida del ^{14}C, la incertidumbre relativa es mayor. Aunque la incertidumbre absoluta en la edad no es elevada, el tiempo estimado también es pequeño, por lo que tanto $s_t/\bar{t}_{\text{est}}$ como σ_t/t_{real} toman valores relativamente elevados.

En una segunda región, para tiempos del orden de unas pocas semividas, la incertidumbre relativa alcanza sus valores mínimos. Esto se debe a la compensación entre dos efectos opuestos. Por un lado, el tiempo real ya no es tan pequeño, por lo que el cociente σ_t/t_{real} disminuye respecto a la región inicial. Por otro lado, todavía queda un número suficientemente elevado de núcleos supervivientes, de modo que las fluctuaciones estadísticas asociadas al número de núcleos restantes siguen siendo reducidas.

Finalmente, en la tercera región, correspondiente a tiempos más grandes, la incertidumbre relativa vuelve a aumentar. En este caso, el número de núcleos de ^{14}C supervivientes disminuye de forma significativa debido a la desintegración radiactiva. Este comportamiento se refleja en el crecimiento del término $e^{\lambda t}-1$ de la expresión analítica.

Una vez estudiada la muestra de 1 g de carbono, conviene comparar los resultados con otros tamaños de muestra.

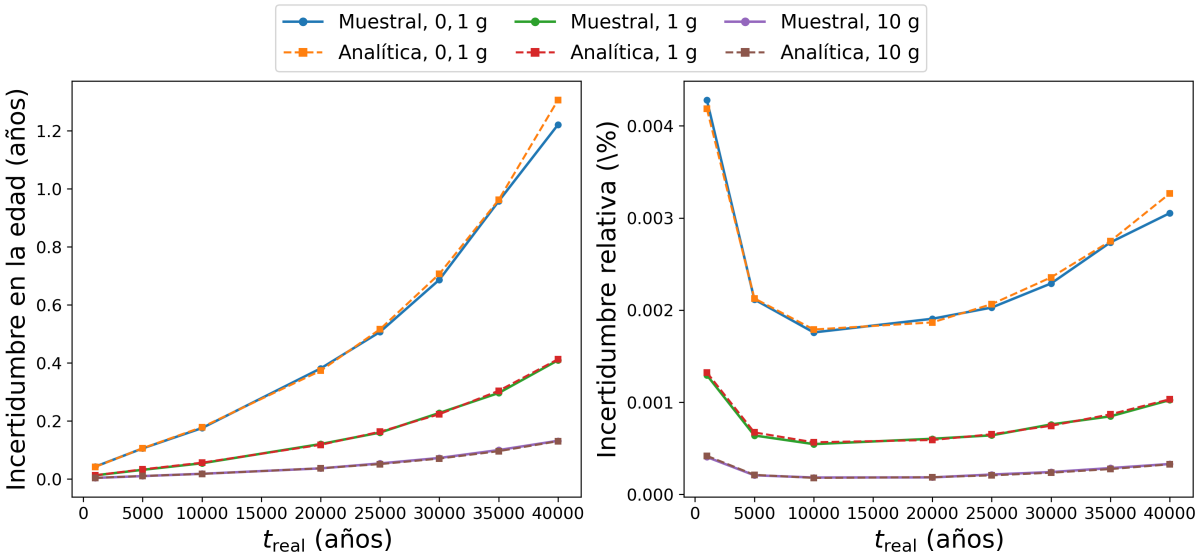


Figura 16: Comparación entre las incertidumbres teóricas y muestrales para muestras de 0,1 g, 1 g y 10 g de carbono. A la izquierda se representan las incertidumbres absolutas y, a la derecha, las incertidumbres relativas.

En la figura 16 se comparan las incertidumbres obtenidas para tres masas distintas de carbono: 0,1 g, 1 g y 10 g. En todos los casos se observa una buena concordancia entre los valores muestrales y los valores analíticos, lo que confirma que las simulaciones de Monte Carlo reproducen correctamente la predicción analítica del modelo binomial.

La diferencia principal entre las tres muestras se encuentra en la escala de las incertidumbres. La muestra de 0,1 g presenta los valores más elevados, mientras que la muestra de 10 g presenta los más pequeños. Este comportamiento se debe a que el número inicial de núcleos de ^{14}C es proporcional a la masa total de carbono de la muestra, como se deduce de las ecuaciones 131, 132 y 133. Por tanto, al aumentar la masa, aumenta también N_0 y disminuyen las fluctuaciones estadísticas relativas.

Este resultado se deduce directamente de la expresión analítica de la incertidumbre relativa, dada en la ecuación 126. Para un tiempo fijo, el término temporal $e^{\lambda t}-1$ es el mismo para todas las muestras, de modo que la dependencia con el tamaño de la muestra

viene determinada por el factor $1/\sqrt{N_0}$. Puesto que N_0 es proporcional a la masa de carbono, tanto la incertidumbre absoluta como la relativa disminuyen como $1/\sqrt{m}$. Así, una muestra de 10 g presenta una incertidumbre aproximadamente $\sqrt{10}$ veces menor que una muestra de 1 g, mientras que una muestra de 0,1 g presenta una incertidumbre aproximadamente $\sqrt{10}$ veces mayor.

En el panel izquierdo se observa que las incertidumbres absolutas aumentan con el tiempo para las tres masas. No obstante, las muestras de mayor masa se mantienen siempre por debajo debido a su mayor número inicial de núcleos radiactivos.

En el panel derecho, las tres curvas presentan la misma dependencia temporal: la incertidumbre relativa es mayor para tiempos pequeños, alcanza un mínimo en una región intermedia y vuelve a aumentar para tiempos más grandes. La masa no modifica la forma general de la curva, sino únicamente su escala vertical, ya que su influencia aparece mediante el factor multiplicativo $1/\sqrt{N_0}$. Esta dependencia temporal es consecuencia del comportamiento estadístico binomial del número de núcleos supervivientes y de la posterior propagación de la incertidumbre a la edad estimada. Por tanto, aumentar la masa no modifica la región temporal en la que la incertidumbre relativa es mínima, pero sí reduce su valor en todo el intervalo estudiado.

Para finalizar, en la tabla 5 se muestran los tiempos umbral asociados a incertidumbres relativas del 5 %, 10 % y 20 % para las tres masas de carbono consideradas.

m_C (g)	N_0 (10^9 núcleos)	$t_{5\,\%}$ (10^5 años)	$t_{10\,\%}$ (10^5 años)	$t_{20\,\%}$ (10^5 años)
0,1	5	1,867	1,992	2,117
1	50	2,075	2,199	2,323
10	502	2,281	2,404	2,527

Tabla 5: Edad aproximada a partir de la cual la incertidumbre relativa analítica alcanza los umbrales del 5 %, 10 % y 20 % para distintas masas de carbono.

Como era esperable, para una misma masa, el tiempo umbral aumenta al relajar el criterio de precisión: el umbral del 5 % se alcanza antes que el del 10 %, y este antes que el del 20 %. Esto indica que, cuanto mayor es la incertidumbre relativa admisible, mayor es el intervalo temporal en el que la datación puede considerarse aceptable bajo ese criterio.

También se observa que, para un mismo umbral, el tiempo umbral aumenta con la masa de la muestra. Una masa mayor contiene un número inicial más elevado de núcleos de ^{14}C, por lo que las fluctuaciones estadísticas relativas son menores y el umbral se alcanza a edades más avanzadas.

En particular, al pasar de 0,1 g a 10 g de carbono, los tiempos umbral aumentan para los tres criterios considerados. Esto indica que una muestra de mayor masa permite mantener una misma incertidumbre relativa hasta edades más elevadas. Sin embargo, esta mejora no es proporcional a la masa, ya que la incertidumbre relativa no depende de N_0 como $1/N_0$, sino como $1/\sqrt{N_0}$. Por tanto, para reducir la incertidumbre en un determinado factor es necesario aumentar el número inicial de núcleos, y por extensión la masa de la muestra, en el cuadrado de dicho factor.

4.2.2. Conclusiones de la datación con carbono-14

La concordancia entre la edad media estimada y el tiempo real impuesto muestra que, dentro del modelo ideal considerado, la inversión de la ley exponencial permite recuperar la edad de la muestra sin introducir un sesgo sistemático apreciable. Asimismo, el acuerdo entre la desviación típica muestral, s_t, y la incertidumbre analítica, σ_t, confirma que la

dispersión observada tiene su origen en las fluctuaciones binomiales del número de núcleos supervivientes y no en el procedimiento numérico empleado.

La evolución temporal de la incertidumbre relativa refleja la existencia de dos mecanismos contrapuestos. Para edades pequeñas, la incertidumbre absoluta también es reducida, pero representa una fracción relativamente elevada del tiempo que se desea estimar. En cambio, para edades grandes, el número de núcleos supervivientes disminuye y la estimación temporal se vuelve cada vez más sensible a pequeñas fluctuaciones en dicho número. Entre ambos regímenes aparece una región intermedia en la que la incertidumbre relativa alcanza un mínimo. Por tanto, incluso dentro de un modelo ideal, la precisión relativa de la datación no es uniforme con la edad.

El aumento de la masa de carbono mejora la precisión estadística porque incrementa el número inicial de núcleos de ^{14}C. Sin embargo, esta mejora presenta rendimientos decrecientes, ya que la incertidumbre disminuye como $1/\sqrt{N_0}$ y, por tanto, como $1/\sqrt{m}$. En consecuencia, para reducir la incertidumbre en un factor determinado es necesario aumentar la masa en el cuadrado de dicho factor. Una muestra mayor amplía el intervalo temporal en el que puede mantenerse una precisión dada, pero no elimina la pérdida de sensibilidad asociada a la disminución progresiva del número de núcleos supervivientes.

Los tiempos umbral obtenidos son muy elevados porque el modelo supone que se conocen sin error tanto la cantidad inicial de ^{14}C como el número de núcleos supervivientes. Los resultados representan, por tanto, un límite estadístico ideal asociado exclusivamente al carácter aleatorio de la desintegración. Esto indica que, para las cantidades de carbono estudiadas, las fluctuaciones intrínsecas del proceso no serían por sí solas el principal factor limitante de una datación real. En condiciones experimentales, la precisión y el intervalo útil estarían determinados principalmente por otras fuentes de incertidumbre, como el fondo instrumental, la contaminación, la eficiencia de detección, la calibración y la estimación de la concentración inicial de ^{14}C.

4.3. Datación radiométrica del Uranio

La datación radiométrica mediante uranio se aplica principalmente a materiales geológicos, como rocas y minerales, y no a muestras orgánicas recientes como ocurre en la datación con ^{14}C. Esta diferencia se debe a que los isótopos de uranio presentan semividas mucho mayores, del orden de cientos o miles de millones de años, por lo que son adecuados para estudiar escalas temporales geológicas.

Uno de los métodos más importantes es la datación uranio-plomo. En esta técnica, los isótopos radiactivos del uranio actúan como núcleos padre y se transforman, a través de sucesivas cadenas de desintegración, en isótopos estables de plomo. En particular, las cadenas más relevantes son

$$^{238}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{206}\mathrm{Pb}, \tag{134}$$

y

$$^{235}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{207}\mathrm{Pb}. \tag{135}$$

A diferencia de la datación mediante carbono-14, que se aplica a materia orgánica una vez que cesa el intercambio de carbono con el entorno, la datación uranio-plomo se utiliza en minerales que deben haber permanecido cerrados desde su formación. Esto significa que, durante el intervalo estudiado, el material no ha ganado ni perdido cantidades apreciables de uranio o plomo. Bajo esta hipótesis, la disminución del número de núcleos padre de uranio y el aumento del número de núcleos hijo de plomo se deben únicamente a

la desintegración radiactiva. Por tanto, la relación entre las cantidades actuales de ambos elementos contiene información sobre el tiempo transcurrido desde la formación o el cierre del mineral.

En este trabajo no se simula explícitamente la cadena completa de desintegración ni la acumulación de los isótopos de plomo, sino únicamente la evolución estadística del número de núcleos de uranio supervivientes. Esta simplificación permite aplicar directamente el modelo binomial desarrollado en las secciones anteriores y estudiar cómo las fluctuaciones en el número de núcleos padre se propagan a la edad estimada. Por tanto, el tratamiento realizado debe entenderse como una idealización de la datación uranio-plomo centrada en la desintegración del isótopo padre.

Para el isótopo ^{238}U se toma una semivida

$$t_{1/2}^{(238)} \simeq 4{,}47 \times 10^{9} \text{ años}, \tag{136}$$

por lo que la constante de desintegración empleada es

$$\lambda_{238} = \frac{\ln 2}{t_{1/2}^{(238)}} \simeq 1{,}55 \times 10^{-10} \text{ años}^{-1}. \tag{137}$$

De forma análoga, para el isótopo ^{235}U se tiene

$$t_{1/2}^{(235)} \simeq 7{,}04 \times 10^{8} \text{ años}, \tag{138}$$

y por tanto

$$\lambda_{235} = \frac{\ln 2}{t_{1/2}^{(235)}} \simeq 9{,}85 \times 10^{-10} \text{ años}^{-1}. \tag{139}$$

Si se considera una masa m_U de uranio natural, el número total aproximado de átomos de uranio viene dado por

$$N_U \simeq \frac{m_U}{M_U} N_A, \tag{140}$$

donde $M_U \simeq 238 \text{ g mol}^{-1}$ es la masa molar aproximada del uranio natural. Como el uranio natural está formado mayoritariamente por ^{238}U, el número inicial de núcleos de este isótopo puede estimarse como

$$N_0(^{238}\text{U}) \simeq a_{238} N_U, \qquad a_{238} \simeq 0{,}9927. \tag{141}$$

Para el isótopo ^{235}U, mucho menos abundante, se obtiene

$$N_0(^{235}\text{U}) \simeq a_{235} N_U, \qquad a_{235} \simeq 0{,}0072. \tag{142}$$

En el análisis numérico se toma como referencia el isótopo ^{238}U, por ser el componente mayoritario del uranio natural. El isótopo ^{235}U se ha introducido para mostrar la existencia de una segunda cadena característica del método uranio-plomo, pero las simulaciones se centran en la evolución estadística del número de núcleos supervivientes de ^{238}U.

4.3.1. Evolución temporal de una muestra de referencia

En primer lugar, se simula la evolución temporal de una muestra mineral idealizada que contiene 1 mg de uranio natural. Esta cantidad se elige como un valor de referencia sencillo para fijar la escala del problema y facilitar la comparación posterior con muestras de distinta masa. La elección no posee un significado físico particular, ya que el número

inicial de núcleos es directamente proporcional a la masa de uranio considerada. Como el análisis se centra en el isótopo ^{238}U, el número inicial de núcleos es

$$N_0(^{238}\mathrm{U}) \simeq 2{,}5 \times 10^{18}. \tag{143}$$

Se emplea un paso temporal $\Delta t = 1{,}0 \times 10^8$ años y un tiempo total de simulación $T = 1{,}0 \times 10^{10}$ años. Este intervalo corresponde aproximadamente a 2,24 semividas del ^{238}U, por lo que permite observar una disminución apreciable del número de núcleos supervivientes en una escala temporal geológica.

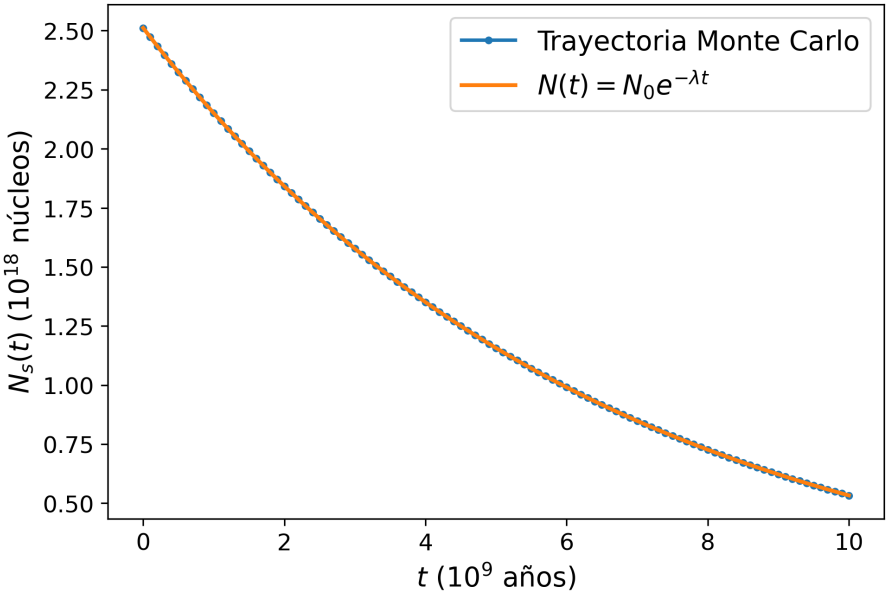


Figura 17: Evolución temporal del número de núcleos supervivientes de ^{238}U para una muestra de 1 mg de uranio natural.

En la figura 17 se observa que la trayectoria simulada reproduce prácticamente la ley exponencial de desintegración. Esta concordancia confirma que el procedimiento de simulación empleado para el carbono-14 puede aplicarse también al ^{238}U, una vez adaptadas la constante de desintegración y la escala temporal características del isótopo.

La principal diferencia entre ambos sistemas de datación no se limita a la escala temporal. La datación mediante ^{14}C se aplica a materia orgánica y estima el tiempo transcurrido desde que cesa el intercambio de carbono con el entorno. En cambio, la datación uranio-plomo se aplica a minerales y determina el tiempo transcurrido desde su formación o desde el cierre del sistema, mediante la evolución de los núcleos padre de uranio y la acumulación de los isótopos hijo de plomo. Además, la semivida mucho mayor del ^{238}U permite estudiar edades del orden de miles de millones de años, mientras que el ^{14}C resulta adecuado para escalas temporales mucho menores.

Debe recordarse, no obstante, que en este trabajo únicamente se simula la disminución del número de núcleos padre de ^{238}U. Por tanto, el modelo reproduce la contribución estadística asociada a su desintegración, pero no incluye explícitamente la acumulación de plomo ni los posibles procesos geológicos que puedan alterar la condición de sistema cerrado.

4.3.2. Comparación entre incertidumbres teóricas y muestrales

Una vez comprobado que la simulación reproduce la ley exponencial de desintegración, se comparan las incertidumbres analíticas y muestrales asociadas a la edad estimada. Para

ello, se realizan $M = 500$ simulaciones independientes de una muestra de 1 mg de uranio natural, considerando únicamente los núcleos de ^{238}U.

Los tiempos reales considerados son representativos de escalas geológicas y se extienden desde 10^8 años hasta 8×10^9 años. Para cada uno de ellos se calcula el número final de núcleos supervivientes, se obtiene la edad estimada mediante la ecuación (105) y se comparan la desviación típica muestral s_t y la incertidumbre analítica σ_t.

t_{real} (10^8 años)	$\bar{t}_{\text{est}}$ (10^8 años)	s_t (años)	σ_t (años)	$s_t/\bar{t}_{\text{est}}$ (10^{-7} %)	σ_t/t_{real} (10^{-7} %)
1,00	1,00	0,52	0,51	5,21	5,09
5,00	5,00	1,08	1,16	2,16	2,31
10,00	10,00	1,69	1,67	1,69	1,67
20,00	20,00	2,45	2,45	1,22	1,23
30,00	30,00	3,09	3,13	1,03	1,04
44,70	44,70	4,05	4,07	0,91	0,91
60,00	60,00	5,15	5,04	0,86	0,84
80,00	80,00	6,14	6,38	0,77	0,80

Tabla 6: Incertidumbres muestrales y teóricas para la edad de una muestra de 1 mg de uranio natural, considerando la desintegración de ^{238}U.

En la tabla 6 se observa que la edad media estimada, $\bar{t}_{\text{est}}$, reproduce prácticamente el valor real impuesto en la simulación para todos los tiempos considerados. Esto confirma que el procedimiento de estimación basado en la ley exponencial permite recuperar correctamente la edad de la muestra a partir del número de núcleos supervivientes de ^{238}U.

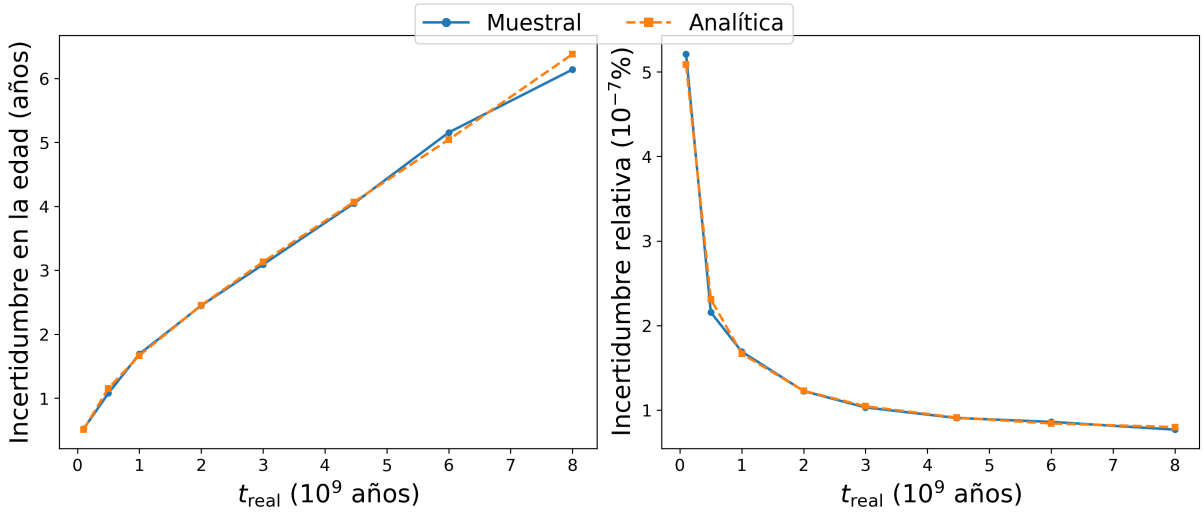


Figura 18: Comparación entre las incertidumbres teóricas y muestrales para una muestra de 1 mg de uranio natural, considerando ^{238}U. A la izquierda se representan las incertidumbres absolutas y, a la derecha, las incertidumbres relativas.

En la figura 18 se comparan las incertidumbres muestrales y analíticas obtenidas para la muestra de referencia. En el panel izquierdo se representan la desviación típica muestral, s_t, y la incertidumbre analítica, σ_t, mientras que en el panel derecho se muestran sus correspondientes valores relativos, $s_t/\bar{t}_{\text{est}}$ y σ_t/t_{real}. En ambos casos se observa una buena concordancia entre los resultados muestrales y la predicción analítica. Las pequeñas diferencias entre ambas curvas son compatibles con las fluctuaciones propias de un número finito de simulaciones de Monte Carlo.

En el panel izquierdo se observa que la incertidumbre absoluta aumenta con el tiempo. A edades mayores queda un número menor de núcleos padre de ^{238}U sin desintegrar, por lo que las fluctuaciones en el número de núcleos supervivientes producen una dispersión mayor en la edad estimada. No obstante, sus valores siguen siendo muy pequeños en comparación con las edades geológicas consideradas: las incertidumbres son del orden de unos pocos años, mientras que las edades analizadas son del orden de 10^8–10^9 años.

En el panel derecho, la incertidumbre relativa disminuye de forma progresiva en todo el intervalo representado. La ecuación 126 predice también para el ^{238}U las tres regiones observadas en el caso del carbono-14, pero la gran semivida del uranio desplaza el mínimo hacia edades mayores. Por ello, el intervalo estudiado se encuentra principalmente en la región decreciente de la curva.

Estos valores tan reducidos no deben interpretarse como la precisión alcanzable en una datación uranio-plomo experimental real. El análisis considera únicamente la incertidumbre estadística asociada a las fluctuaciones del número de núcleos padre supervivientes. Dado que una muestra de 1 mg de uranio natural contiene del orden de 10^{18} núcleos de ^{238}U, las fluctuaciones relativas intrínsecas son extremadamente pequeñas. En una aplicación real, la precisión estaría dominada por otros factores, como la medida de las relaciones isotópicas, la posible pérdida o incorporación de uranio o plomo, la presencia de plomo inicial y la validez de la hipótesis de sistema cerrado.

Este resultado muestra que la elección del isótopo radiactivo determina la escala temporal accesible para la datación. El ^{14}C resulta adecuado para muestras relativamente recientes, mientras que el ^{238}U permite estudiar materiales mucho más antiguos, propios de procesos geológicos.

4.3.3. Dependencia con la cantidad de uranio

Una vez estudiada la muestra de referencia de 1 mg de uranio natural, se analiza cómo cambia la incertidumbre al modificar la cantidad de uranio presente en la muestra. Para ello se consideran tres masas de uranio natural: 0,1 mg, 1 mg y 3 mg.

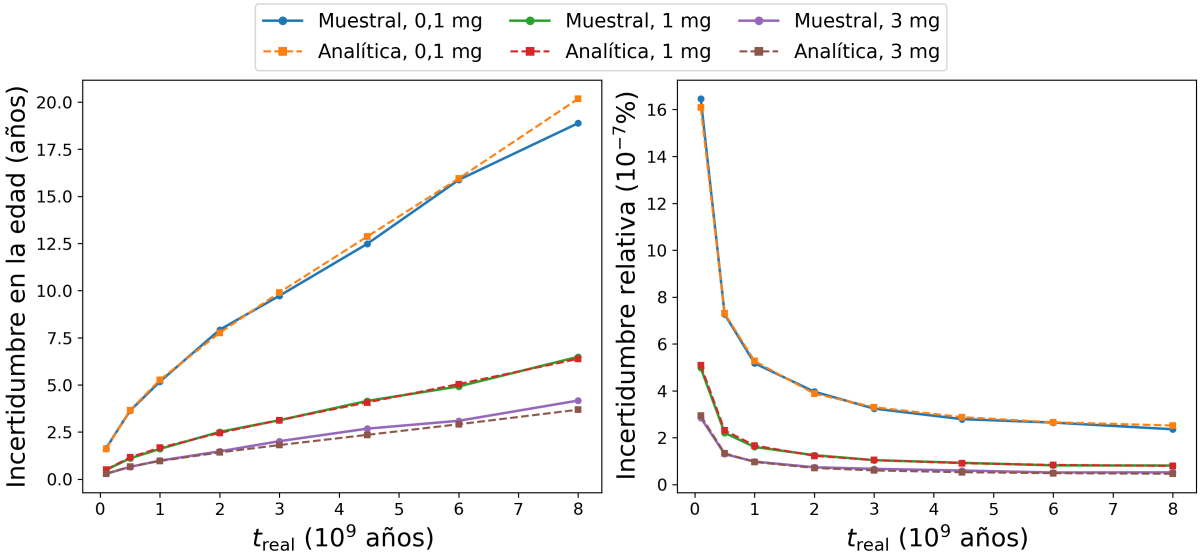


Figura 19: Comparación entre las incertidumbres teóricas y muestrales para muestras de 0,1 mg, 1 mg y 3 mg de uranio natural, considerando la desintegración de ^{238}U. A la izquierda se representan las incertidumbres absolutas y, a la derecha, las incertidumbres relativas.

Como el número inicial de núcleos de ^{238}U es proporcional a la masa de uranio, al aumentar la masa aumenta también N_0. De acuerdo con la expresión analítica de la incertidumbre temporal, ecuación (112), para un tiempo fijo la incertidumbre disminuye como $1/\sqrt{N_0}$. Por tanto, se espera que las muestras con mayor cantidad de uranio presenten menores incertidumbres.

En la figura 19 se observa una buena concordancia entre los valores muestrales y analíticos para las tres masas consideradas. Esto confirma que el modelo binomial y la propagación de incertidumbres describen correctamente la dispersión estadística de las edades estimadas también al variar la cantidad de uranio de la muestra.

En el panel izquierdo, las incertidumbres absolutas aumentan con el tiempo para todas las masas. Sin embargo, las muestras con mayor masa se mantienen siempre por debajo debido a su mayor número inicial de núcleos de ^{238}U. En el panel derecho se observa el mismo comportamiento para las incertidumbres relativas: la muestra de 0,1 mg presenta los valores más elevados, mientras que la muestra de 3 mg presenta los más pequeños.

Las tres curvas relativas muestran la misma dependencia temporal y únicamente difieren en su escala vertical. Esto se debe a que, para un tiempo fijo, la influencia de la masa aparece mediante el factor multiplicativo $1/\sqrt{N_0}$. Por tanto, aumentar la cantidad de uranio no modifica la forma general de la curva ni la región temporal en la que la incertidumbre relativa es mínima, sino que reduce su valor en todo el intervalo estudiado. Este comportamiento es característico de las fluctuaciones binomiales del número de núcleos supervivientes y de su propagación a la edad estimada.

4.3.4. Conclusiones de la datación con uranio

La concordancia entre la edad media estimada y el tiempo real impuesto indica que, dentro del modelo ideal considerado, la inversión de la ley exponencial permite recuperar la edad de la muestra sin introducir un sesgo sistemático apreciable. Asimismo, el acuerdo entre la desviación típica muestral, s_t, y la incertidumbre analítica, σ_t, confirma que la dispersión observada procede de las fluctuaciones binomiales del número de núcleos supervivientes y no del procedimiento numérico utilizado.

En el intervalo temporal analizado, comprendido entre 10^8 y 8×10^9 años, la incertidumbre relativa disminuye progresivamente. Este comportamiento se debe a que las edades consideradas se encuentran todavía en la región decreciente de la función que describe la incertidumbre relativa. Debido a la pequeña constante de desintegración del ^{238}U, el mínimo de dicha función se alcanza a edades muy elevadas.

La elevada cantidad inicial de núcleos de ^{238}U hace que las fluctuaciones relativas debidas exclusivamente al carácter aleatorio de la desintegración sean extremadamente pequeñas. Esto indica que, para las masas consideradas, la aleatoriedad intrínseca del proceso nuclear no constituye el principal límite de precisión de una datación uranio-plomo real. En la práctica, la incertidumbre estaría dominada por la medida de las relaciones isotópicas, la presencia de plomo inicial, la posible pérdida o incorporación de uranio o plomo y la validez de la hipótesis de sistema cerrado.

El aumento de la masa de uranio reduce la incertidumbre estadística al incrementar el número inicial de núcleos. Sin embargo, esta mejora presenta rendimientos decrecientes, ya que la incertidumbre disminuye como $1/\sqrt{N_0}$ y, por tanto, como $1/\sqrt{m}$. Una muestra de mayor masa mejora la precisión estadística, pero no modifica la dependencia temporal general del proceso ni compensa posibles alteraciones geológicas del sistema.

Por último, debe señalarse que el modelo desarrollado no reproduce una datación uranio-plomo completa, puesto que únicamente considera la disminución del número de núcleos padre de ^{238}U. No se simulan explícitamente las cadenas intermedias de desintegración ni

la acumulación de ^{206}Pb. Por tanto, los resultados obtenidos deben interpretarse como una estimación de la contribución estadística ideal asociada a la desintegración del núcleo padre, y no como una evaluación completa de la precisión experimental del método uranio-plomo.

4.4. Comparación entre ambos métodos de datación

Los sistemas basados en ^{14}C y ^{238}U comparten el mismo fundamento estadístico. En ambos casos, el número de núcleos supervivientes se describe mediante una distribución binomial cuyo valor medio sigue la ley exponencial de desintegración, y la edad se obtiene invirtiendo dicha relación. La concordancia entre las simulaciones de Monte Carlo y las predicciones analíticas confirma que el mismo modelo probabilístico puede aplicarse a ambos isótopos. De hecho, al expresar el tiempo mediante la variable adimensional λt, la dependencia temporal de la incertidumbre relativa presenta la misma forma general; las diferencias observadas proceden principalmente de los distintos valores de la constante de desintegración y del número inicial de núcleos.

La principal diferencia entre ambos métodos reside en el tipo de material analizado y en la escala temporal accesible. La datación mediante ^{14}C se aplica a materia orgánica y permite estimar el tiempo transcurrido desde que cesó el intercambio de carbono con el entorno. Su semivida, de 5730 años, la hace adecuada para muestras relativamente recientes. En cambio, la datación uranio-plomo se aplica a minerales que deben haber permanecido como sistemas cerrados desde su formación. La elevada semivida del ^{238}U, del orden de 10^9 años, permite estudiar edades propias de procesos geológicos. No obstante, el tratamiento realizado en este trabajo constituye una idealización, ya que solo se simula la desaparición de los núcleos padre de uranio y no la cadena completa ni la acumulación de los isótopos de plomo.

En los dos casos, la incertidumbre estadística intrínseca disminuye como $1/\sqrt{N_0}$, por lo que el aumento de la cantidad de material mejora la precisión, aunque con rendimientos decrecientes. Para las masas estudiadas, estas fluctuaciones resultan muy pequeñas frente a las fuentes de incertidumbre que aparecerían en una aplicación experimental. En la datación con carbono-14 serían relevantes, entre otros factores, la contaminación, el fondo instrumental, la calibración y la estimación de la proporción inicial de ^{14}C. En el método uranio-plomo adquirirían especial importancia la medida de las relaciones isotópicas, la presencia de plomo inicial y las posibles pérdidas o incorporaciones de uranio o plomo. Por tanto, los resultados obtenidos representan un límite estadístico ideal y muestran que la elección del sistema de datación depende tanto de la escala temporal como del tipo de muestra y de las hipótesis físicas y geoquímicas que puedan garantizarse.

5. Conclusiones

En este trabajo se ha estudiado la desintegración radiactiva desde un punto de vista probabilístico mediante simulaciones de Monte Carlo. El análisis ha permitido relacionar el carácter aleatorio de la desintegración de los núcleos individuales con el comportamiento macroscópico descrito por la ley exponencial. Al promediar un número suficientemente elevado de simulaciones independientes, el número medio de núcleos supervivientes reproduce la evolución teórica esperada, mientras que las trayectorias individuales presentan fluctuaciones alrededor de dicha ley.

La comparación entre los distintos procedimientos de simulación muestra que el modelo núcleo a núcleo y el modelo binomial presentan el mismo comportamiento estadístico. La diferencia entre ambos reside únicamente en la forma de generar las desintegraciones: el primero analiza individualmente cada núcleo, mientras que el segundo obtiene directamente el número total de desintegraciones en cada intervalo temporal. Por tanto, el modelo binomial permite conservar la descripción estadística del proceso con un coste computacional considerablemente menor. La aproximación de Poisson también puede emplearse, pero su validez queda limitada a los casos en los que la probabilidad del suceso contado es pequeña. Cuando esta condición deja de cumplirse, la aproximación continúa reproduciendo aproximadamente el valor medio, pero introduce discrepancias en la varianza.

El estudio de las distribuciones del número de núcleos supervivientes y desintegrados confirma que el modelo binomial describe correctamente tanto los valores medios como la dispersión de los resultados simulados. La comparación mediante el estadístico χ^2 muestra que las simulaciones son compatibles con la distribución binomial en los casos estudiados. Por el contrario, la aproximación de Poisson solo resulta compatible cuando el número de sucesos contados corresponde a una probabilidad pequeña, como ocurre con las desintegraciones a tiempos cortos o con los supervivientes a tiempos avanzados.

También se ha analizado la dependencia de las fluctuaciones con el número inicial de núcleos. La desviación típica absoluta aumenta como $\sqrt{N_0}$, mientras que la desviación típica relativa disminuye como $1/\sqrt{N_0}$. En consecuencia, los sistemas con mayor número de núcleos presentan fluctuaciones absolutas más grandes, pero estas representan una fracción menor del valor medio. Este comportamiento se transmite a la estimación temporal, cuya incertidumbre estadística disminuye igualmente como $1/\sqrt{N_0}$. La concordancia entre las incertidumbres obtenidas mediante las simulaciones y las predicciones analíticas confirma que la propagación de incertidumbres empleada describe adecuadamente la dispersión de las edades estimadas.

La aplicación del modelo a la datación mediante ^{14}C y ^{238}U muestra que un mismo fundamento estadístico puede utilizarse para estudiar escalas temporales muy diferentes. En ambos casos, la edad media estimada reproduce el tiempo impuesto en la simulación y las incertidumbres muestrales concuerdan con las incertidumbres analíticas. La diferencia principal entre ambos sistemas reside en la semivida del isótopo y, por tanto, en la escala temporal accesible. El carbono-14 resulta adecuado para muestras orgánicas relativamente recientes, mientras que el uranio-238 permite estudiar materiales geológicos con edades del orden de miles de millones de años.

El aumento de la cantidad de material mejora la precisión estadística porque incrementa el número inicial de núcleos. Sin embargo, esta mejora presenta rendimientos decrecientes, ya que la incertidumbre disminuye como $1/\sqrt{N_0}$ y, cuando el número de núcleos es proporcional a la masa, como $1/\sqrt{m}$. Por tanto, reducir la incertidumbre en un factor determinado requiere aumentar la masa de la muestra en el cuadrado de dicho factor.

Finalmente, debe señalarse que los resultados obtenidos corresponden a un modelo idealizado que considera únicamente las fluctuaciones intrínsecas asociadas al carácter

aleatorio de la desintegración. No se incluyen otras fuentes de incertidumbre presentes en una datación experimental, como la contaminación, el fondo instrumental, la eficiencia de detección, la calibración, la estimación de la cantidad inicial del isótopo o las posibles alteraciones del sistema. Además, en el caso del uranio únicamente se simula la disminución del número de núcleos padre de ^{238}U, sin reproducir explícitamente la cadena completa de desintegración ni la acumulación de ^{206}Pb. Por tanto, las incertidumbres calculadas representan un límite estadístico ideal y no la precisión total alcanzable en una datación real.

6. Conclusions

This work has studied radioactive decay from a probabilistic perspective by means of Monte Carlo simulations. The analysis has made it possible to relate the random behaviour of individual nuclear decays to the macroscopic behaviour described by the exponential decay law. When a sufficiently large number of independent simulations is averaged, the mean number of surviving nuclei reproduces the expected theoretical evolution, whereas individual trajectories fluctuate around this law.

The comparison between the different simulation procedures shows that the nucleus-by-nucleus and binomial models exhibit the same statistical behaviour. Their difference lies only in the way decay events are generated: the first model examines each nucleus individually, whereas the second directly generates the total number of decays in each time interval. Therefore, the binomial model preserves the statistical description of the process while considerably reducing the computational cost. The Poisson approximation may also be used, but its validity is restricted to cases in which the probability of the counted event is small. When this condition is not satisfied, the approximation may still reproduce the mean value approximately, but it introduces discrepancies in the variance.

The analysis of the distributions of surviving and decayed nuclei confirms that the binomial model correctly describes both the mean values and the dispersion of the simulated results. The comparison based on the χ^2 statistic shows that the simulations are compatible with the binomial distribution in the cases studied. In contrast, the Poisson approximation is only compatible when the number of counted events is associated with a small probability, as occurs for decays at short times or for surviving nuclei at advanced times.

The dependence of the fluctuations on the initial number of nuclei has also been analysed. The absolute standard deviation increases as $\sqrt{N_0}$, whereas the relative standard deviation decreases as $1/\sqrt{N_0}$. Consequently, systems containing more nuclei exhibit larger absolute fluctuations, but these represent a smaller fraction of the mean value. This behaviour is transferred to the time estimate, whose statistical uncertainty also decreases as $1/\sqrt{N_0}$. The agreement between the uncertainties obtained from the simulations and the analytical predictions confirms that the uncertainty propagation procedure adequately describes the dispersion of the estimated ages.

The application of the model to dating based on ^{14}C and ^{238}U shows that the same statistical framework can be used to study very different timescales. In both cases, the mean estimated age reproduces the imposed simulation time, and the sample uncertainties agree with the analytical uncertainties. The main difference between the two systems lies in the half-life of the isotope and, therefore, in the accessible timescale. Carbon-14 is suitable for relatively recent organic samples, whereas uranium-238 makes it possible to study geological materials with ages of the order of billions of years.

Increasing the amount of material improves the statistical precision because it increases the initial number of nuclei. However, this improvement exhibits diminishing returns, since the uncertainty decreases as $1/\sqrt{N_0}$ and, when the number of nuclei is proportional to the sample mass, as $1/\sqrt{m}$. Therefore, reducing the uncertainty by a given factor requires increasing the sample mass by the square of that factor.

Finally, the results obtained correspond to an idealised model that only considers the intrinsic fluctuations associated with the random nature of radioactive decay. Other sources of uncertainty present in experimental dating procedures are not included, such as contamination, instrumental background, detection efficiency, calibration, estimation of the initial isotope content, or possible alterations of the system. Furthermore, in the uranium case, only the decrease in the number of ^{238}U parent nuclei is simulated, without explicitly reproducing the complete decay chain or the accumulation of ^{206}Pb. Therefore,

the calculated uncertainties represent an ideal statistical limit rather than the overall precision achievable in an actual dating experiment.

Referencias

[1] International Atomic Energy Agency. *Radiation in Everyday Life*. IAEA Factsheet. URL: https://www.iaea.org/Publications/Factsheets/English/radlife (visitado 28-05-2026).

[2] Real Academia Española. *Datación*. 2026. URL: https://dle.rae.es/dataci%C3%B3n (visitado 24-06-2026).

[3] Real Academia Española. *Datar*. 2026. URL: https://dle.rae.es/datar (visitado 24-06-2026).

[4] Mike Walker. *Quaternary Dating Methods*. Chichester: John Wiley & Sons, 2005. ISBN: 978-0-470-86927-7.

[5] Jerald F. Lawless. *Statistical Models and Methods for Lifetime Data*. 2.ª ed. John Wiley & Sons, 2011. ISBN: 9781118031254.

[6] Kenneth S. Krane. *Introductory Nuclear Physics*. Wiley, 1987.

[7] Scott Sheffield. *Exponential Random Variables and Poisson Processes*. Lecture notes for course 18.600: Probability and Random Variables. 2013.

[8] Philip R. Bevington y D. Keith Robinson. *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*. 3.ª ed. McGraw-Hill, 2003.

[9] K. Kazkaz y N. Walsh. «Combining Stochastics and Analytics for a Fast Monte Carlo Decay Chain Generator». En: *arXiv preprint arXiv:1104.2834* (2011).

[10] Steffen Hauf et al. «Radioactive Decays in Geant4». En: *IEEE Transactions on Nuclear Science* 60.4 (2013), págs. 2966-2983. DOI: 10.1109/TNS.2013.2270894.

[11] David W. Scott. «On Optimal and Data-Based Histograms». En: *Biometrika* 66.3 (1979), págs. 605-610. DOI: 10.1093/biomet/66.3.605.

[12] NIST/SEMATECH. *Chi-Square Goodness-of-Fit Test*. https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda35f.htm. Engineering Statistics Handbook. 2012. (Visitado 14-06-2026).

[13] NIST/SEMATECH. *Critical values and p values*. https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/prc/section1/prc131.htm. Engineering Statistics Handbook. 2012. (Visitado 14-06-2026).

[14] Sheldon M. Ross. *Introduction to Probability Models*. 5.ª ed. Academic Press, 1993. ISBN: 9780125984553.

[15] Geoffrey R. Grimmett y David R. Stirzaker. *Probability and Random Processes*. 4.ª ed. Oxford University Press, 2020. ISBN: 9780198847601.

A. Desarrollos probabilísticos auxiliares

A.1. Propiedad de ausencia de memoria

La distribución exponencial presenta la propiedad de ausencia de memoria. En el contexto de la desintegración radiactiva, esta propiedad significa que, si un núcleo ha sobrevivido hasta un instante b, la probabilidad de que permanezca sin desintegrarse durante un intervalo adicional de duración a no depende del tiempo b ya transcurrido, sino únicamente de la duración del intervalo adicional.

Sea T el tiempo de desintegración del núcleo. Para $a > 0$ y $b > 0$, se tiene

$$P(T > b + a \mid T > b) = \frac{P(T > b + a)}{P(T > b)}. \tag{144}$$

Usando la ley de supervivencia $P(T > t) = e^{-\lambda t}$, se obtiene

$$P(T > b + a \mid T > b) = \frac{e^{-\lambda(b+a)}}{e^{-\lambda b}} = e^{-\lambda a}. \tag{145}$$

Como $P(T > a) = e^{-\lambda a}$, resulta

$$P(T > b + a \mid T > b) = P(T > a). \tag{146}$$

Por tanto, la probabilidad de supervivencia adicional durante un intervalo de duración a es independiente del tiempo b que el núcleo haya permanecido sin desintegrarse. Esta propiedad formaliza, desde el punto de vista probabilístico, que el proceso de desintegración no conserva memoria de la historia previa del núcleo.

A.2. Variable aleatoria continua y función densidad de probabilidad

Una variable aleatoria X se dice continua si existe una función no negativa $f_X(x)$, definida para $x \in \mathbb{R}$, tal que para cualquier intervalo $B \subset \mathbb{R}$ se cumple

Ross [14] § 2.3

$$P(X \in B) = \int_B f_X(x)\, dx. \tag{147}$$

La función $f_X(x)$ recibe el nombre de función densidad de probabilidad de la variable aleatoria X.

A.3. Derivación del coeficiente binomial

El coeficiente binomial aparece al contar el número de formas distintas de escoger x elementos de un conjunto formado por n elementos, sin tener en cuenta el orden en que se escogen.

En primer lugar, si el orden importase, el número de formas de escoger x elementos entre n sería

$$P_m = n(n-1)(n-2)\cdots(n-x+1). \tag{148}$$

Esta expresión puede escribirse en términos de factoriales como

$$P_m = \frac{n!}{(n-x)!}. \tag{149}$$

Sin embargo, para contar combinaciones, el orden no debe tenerse en cuenta. Una misma selección de x elementos puede ordenarse de $x!$ formas distintas. Por tanto, el número de combinaciones posibles se obtiene dividiendo el número de permutaciones entre $x!$:

$$C(n,x) = \frac{P_m}{x!}. \tag{150}$$

Sustituyendo la ecuación (149), se obtiene

$$C(n,x) = \frac{1}{x!}\frac{n!}{(n-x)!} = \frac{n!}{x!(n-x)!}. \tag{151}$$

Este número recibe el nombre de coeficiente binomial y se denota por

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}. \tag{152}$$

Como ejemplo, si se tienen $n = 5$ elementos y se quieren escoger $x = 3$, el número de permutaciones sería

$$P_m = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60. \tag{153}$$

No obstante, cada grupo de tres elementos puede ordenarse de

$$3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6 \tag{154}$$

formas distintas. Por tanto, el número de combinaciones diferentes es

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{3!2!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 10. \tag{155}$$

Este resultado es el que permite contar cuántas formas distintas existen de obtener x éxitos en n ensayos independientes, lo que da lugar al factor combinatorio de la distribución binomial.

A.4. Media y varianza de la distribución binomial

En este apéndice se obtiene la media y la varianza de una variable aleatoria binomial. Sea

$$X \sim \text{Bin}(n,p), \tag{156}$$

donde n es el número de ensayos independientes y p la probabilidad de éxito en cada ensayo. La función de probabilidad viene dada por

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \qquad x = 0, 1, \ldots, n. \tag{157}$$

A.4.1. Media de la distribución binomial

La media o valor esperado de X se define como

$$E[X] = \sum_{x=0}^{n} x P(X = x). \tag{158}$$

Sustituyendo la función de probabilidad binomial, se obtiene

$$E[X] = \sum_{x=0}^{n} x\binom{n}{x}p^x(1-p)^{n-x}. \tag{159}$$

El término correspondiente a $x = 0$ no contribuye a la suma, ya que queda multiplicado por cero. Por tanto,

$$E[X] = \sum_{x=1}^{n} x\binom{n}{x}p^x(1-p)^{n-x}. \tag{160}$$

Para simplificar esta expresión, se utiliza la identidad

$$x\binom{n}{x} = n\binom{n-1}{x-1}. \tag{161}$$

Esta identidad se obtiene a partir de la definición del coeficiente binomial:

$$x\binom{n}{x} = x\frac{n!}{x!(n-x)!}. \tag{162}$$

Como $x! = x(x-1)!$, se tiene

$$x\binom{n}{x} = x\frac{n!}{x(x-1)!(n-x)!}. \tag{163}$$

Cancelando el factor x,

$$x\binom{n}{x} = \frac{n!}{(x-1)!(n-x)!}. \tag{164}$$

Además, usando $n! = n(n-1)!$, resulta

$$x\binom{n}{x} = n\frac{(n-1)!}{(x-1)!(n-x)!}. \tag{165}$$

Como $n - x = (n-1) - (x-1)$, esta expresión puede escribirse como

$$x\binom{n}{x} = n\binom{n-1}{x-1}. \tag{166}$$

Sustituyendo la identidad (161) en la ecuación (160), se obtiene

$$E[X] = \sum_{x=1}^{n} n\binom{n-1}{x-1}p^x(1-p)^{n-x}. \tag{167}$$

Como n no depende del índice de la suma, puede sacarse fuera:

$$E[X] = n\sum_{x=1}^{n} \binom{n-1}{x-1}p^x(1-p)^{n-x}. \tag{168}$$

Separando un factor p, usando $p^x = pp^{x-1}$, se obtiene

$$E[X] = np\sum_{x=1}^{n} \binom{n-1}{x-1}p^{x-1}(1-p)^{n-x}. \tag{169}$$

Se realiza ahora el cambio de variable

$$y = x - 1. \tag{170}$$

Cuando $x = 1$, entonces $y = 0$, y cuando $x = n$, entonces $y = n - 1$. Además,

$$x - 1 = y, \qquad n - x = n - 1 - y. \tag{171}$$

Por tanto,

$$E[X] = np \sum_{y=0}^{n-1} \binom{n-1}{y} p^y (1-p)^{n-1-y}. \tag{172}$$

La suma que aparece corresponde al desarrollo del binomio de Newton:

$$\sum_{y=0}^{n-1} \binom{n-1}{y} p^y (1-p)^{n-1-y} = [p + (1-p)]^{n-1} = 1. \tag{173}$$

Por tanto, la media de una distribución binomial es

$$E[X] = np. \tag{174}$$

A.4.2. Varianza de la distribución binomial

La varianza de una variable aleatoria X puede escribirse como

$$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2. \tag{175}$$

Para una variable aleatoria binomial, ya se ha obtenido que $E[X] = np$. Por tanto, para calcular la varianza es necesario obtener primero $E[X^2]$.

Se utiliza la identidad

$$X^2 = X(X-1) + X. \tag{176}$$

Tomando valores esperados,

$$E[X^2] = E[X(X-1)] + E[X]. \tag{177}$$

Como $E[X] = np$, queda

$$E[X^2] = E[X(X-1)] + np. \tag{178}$$

Se calcula ahora $E[X(X-1)]$:

$$E[X(X-1)] = \sum_{x=0}^{n} x(x-1) \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}. \tag{179}$$

Los términos $x = 0$ y $x = 1$ no contribuyen, ya que $x(x-1) = 0$. Por tanto,

$$E[X(X-1)] = \sum_{x=2}^{n} x(x-1) \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}. \tag{180}$$

Para simplificar esta suma, se utiliza la identidad

$$x(x-1)\binom{n}{x} = n(n-1)\binom{n-2}{x-2}. \tag{181}$$

Esta identidad se obtiene de la forma siguiente:

$$x(x-1)\binom{n}{x} = x(x-1)\frac{n!}{x!(n-x)!}. \tag{182}$$

Como $x! = x(x-1)(x-2)!$, se tiene

$$x(x-1)\binom{n}{x} = x(x-1)\frac{n!}{x(x-1)(x-2)!(n-x)!}. \tag{183}$$

Cancelando el factor $x(x-1)$,

$$x(x-1)\binom{n}{x} = \frac{n!}{(x-2)!(n-x)!}. \tag{184}$$

Además, usando $n! = n(n-1)(n-2)!$, resulta

$$x(x-1)\binom{n}{x} = n(n-1)\frac{(n-2)!}{(x-2)!(n-x)!}. \tag{185}$$

Como $n - x = (n-2) - (x-2)$, se obtiene

$$x(x-1)\binom{n}{x} = n(n-1)\binom{n-2}{x-2}. \tag{186}$$

Sustituyendo la identidad (181) en la ecuación (180), resulta

$$E[X(X-1)] = \sum_{x=2}^{n} n(n-1)\binom{n-2}{x-2}p^x(1-p)^{n-x}. \tag{187}$$

Como $n(n-1)$ no depende del índice de la suma,

$$E[X(X-1)] = n(n-1)\sum_{x=2}^{n}\binom{n-2}{x-2}p^x(1-p)^{n-x}. \tag{188}$$

Separando un factor p^2, usando $p^x = p^2p^{x-2}$, se obtiene

$$E[X(X-1)] = n(n-1)p^2\sum_{x=2}^{n}\binom{n-2}{x-2}p^{x-2}(1-p)^{n-x}. \tag{189}$$

Se realiza el cambio de variable

$$y = x - 2. \tag{190}$$

Cuando $x = 2$, entonces $y = 0$, y cuando $x = n$, entonces $y = n - 2$. Además,

$$x - 2 = y, \qquad n - x = n - 2 - y. \tag{191}$$

Por tanto,

$$E[X(X-1)] = n(n-1)p^2\sum_{y=0}^{n-2}\binom{n-2}{y}p^y(1-p)^{n-2-y}. \tag{192}$$

La suma vuelve a corresponder al desarrollo del binomio de Newton:

$$\sum_{y=0}^{n-2}\binom{n-2}{y}p^y(1-p)^{n-2-y} = [p + (1-p)]^{n-2} = 1. \tag{193}$$

Por tanto,

$$E[X(X-1)] = n(n-1)p^2. \tag{194}$$

Sustituyendo este resultado en la ecuación (177),

$$E[X^2] = n(n-1)p^2 + np. \tag{195}$$

Finalmente, usando la definición de la varianza,

$$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2, \tag{196}$$

se obtiene

$$\mathrm{Var}(X) = n(n-1)p^2 + np - (np)^2. \tag{197}$$

Desarrollando,

$$\mathrm{Var}(X) = n^2p^2 - np^2 + np - n^2p^2. \tag{198}$$

Por tanto,

$$\mathrm{Var}(X) = np - np^2 = np(1-p). \tag{199}$$

La desviación típica se obtiene como la raíz cuadrada de la varianza:

$$\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)} = \sqrt{np(1-p)}. \tag{200}$$

A.5. Proceso de Poisson

Un proceso de Poisson homogéneo con tasa ν es un proceso estocástico $N_P = \{N_P(t) : t \geq 0\}$ que cuenta el número de eventos ocurridos hasta el instante t y que cumple las siguientes propiedades:

1. El proceso comienza en cero:
$$N_P(0) = 0. \tag{201}$$

2. El proceso es no decreciente, es decir, si $s < t$, entonces
$$N_P(s) \leq N_P(t). \tag{202}$$

3. Los incrementos en intervalos disjuntos son independientes. Esto significa que el número de eventos que ocurren en un intervalo no depende de lo ocurrido en otros intervalos que no se solapan.

4. Los incrementos son estacionarios, de modo que la distribución del número de eventos en un intervalo depende únicamente de la longitud de dicho intervalo y no del instante inicial considerado.

5. En un intervalo suficientemente pequeño de duración h, se cumple
$$P(N_P(t+h) - N_P(t) = 1) = \nu h + o(h), \tag{203}$$
$$P(N_P(t+h) - N_P(t) \geq 2) = o(h), \tag{204}$$
$$P(N_P(t+h) - N_P(t) = 0) = 1 - \nu h + o(h). \tag{205}$$

Bajo estas condiciones, el número de eventos ocurridos en un intervalo de duración t sigue una distribución de Poisson:

$$P(N_P(t) = n) = \frac{(\nu t)^n}{n!} e^{-\nu t}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{206}$$

Esta definición describe un proceso de Poisson homogéneo, en el que la tasa ν permanece constante. En el caso de una muestra radiactiva finita, esta descripción solo puede usarse como aproximación en intervalos suficientemente cortos, ya que la tasa total de desintegraciones disminuye a medida que se reduce el número de núcleos supervivientes.

Grimmett [15] § 6.8

B. Figuras complementarias

B.1. Histogramas de núcleos supervivientes y desintegrados

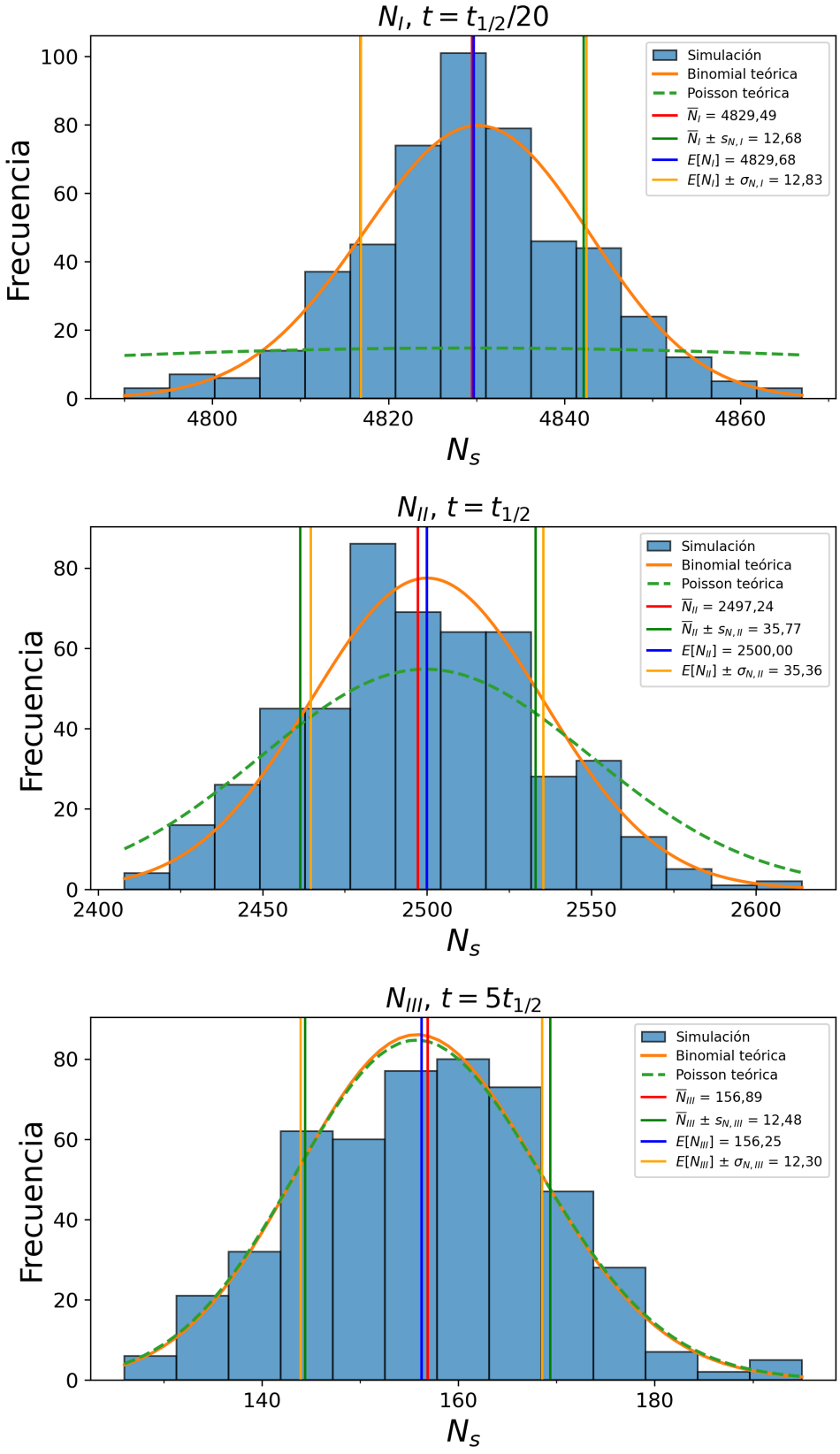


Figura 20: Histogramas de núcleos supervivientes.

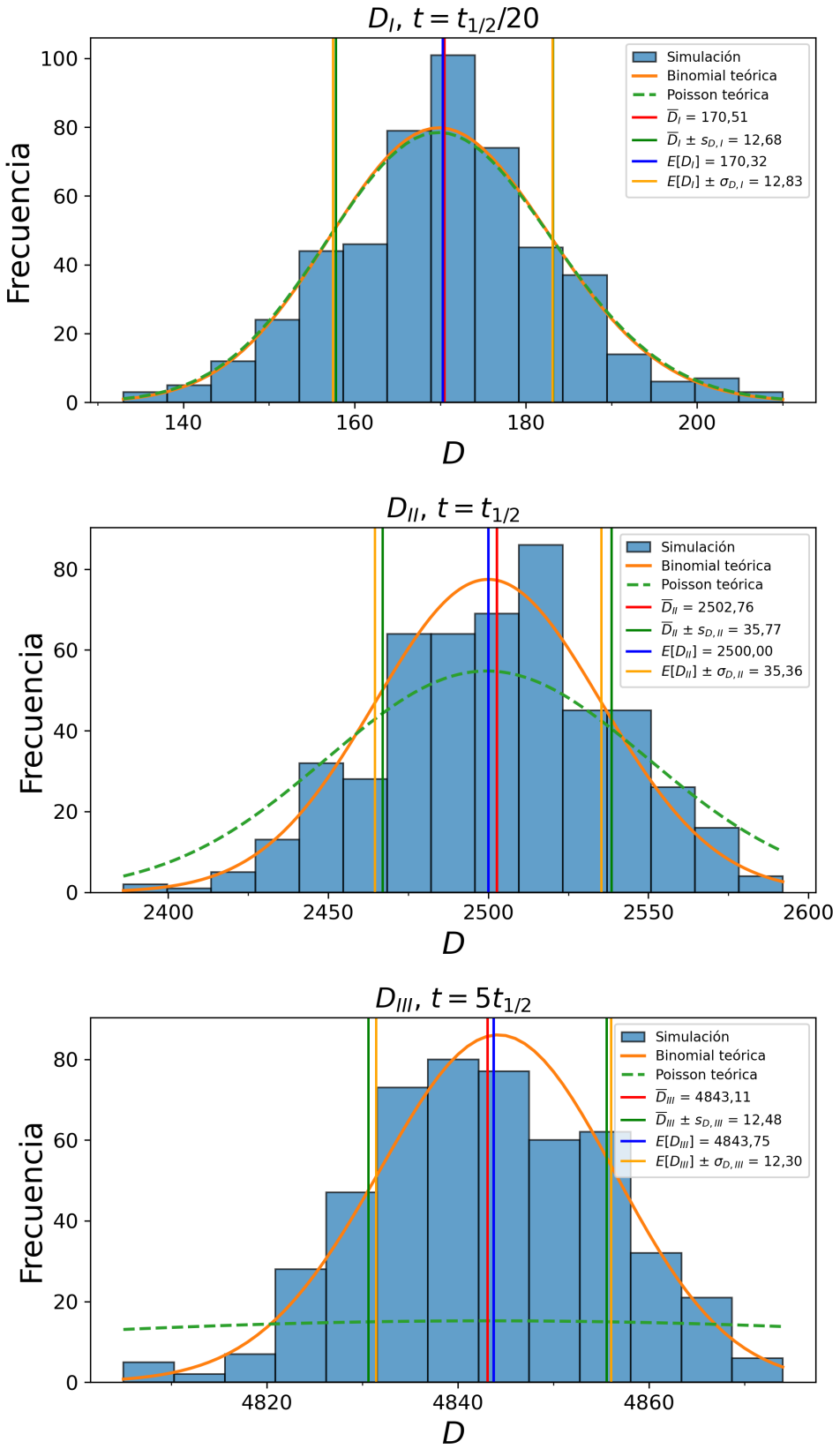


Figura 21: Histogramas de núcleos desintegrados.